

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMINJAMAN
SARANA DAN PRASARANA KAMPUS BERBASIS WEB
MENGUNAKAN CRUD RDBMS**

LAPORAN PROYEK II

Diajukan untuk Memenuhi Kelulusan Matakuliah Proyek 2 pada Program Studi DIV
Teknik Informatika



DISUSUN OLEH :

714240008 MUHAMMAD ARIF RIVALDI
714240041 RADITYA RIZKI RAHARJA

**PROGRAM STUDI DIV TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
BANDUNG**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUS BERBASIS WEB MENGGUNAKAN CRUD RDBMS

Diajukan untuk Memenuhi Kelulusan Matakuliah Proyek 2
Program Studi D-IV Teknik Informatika

Disusun Oleh:

Muhammad Arif Rivaldi 714240008
Raditya Rizki Raharja 714240041

Dosen Pembimbing

Koordinator Proyek 2

Rolly Maulana Awangga, S.T., MT., CAIP, SFPC
NIK. 117.86.219

Rd. Nuraini Siti Fathonah, S.S., M.Hum., SFPC
NIK. 118.72.251

Menyetujui
Ketua Program Studi DIV Teknik Informatika

Roni Andarsyah, S.T., M.Kom., SFPC
NIK. 115.88.193

SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIARISME

Nama : Muhammad Arif Rivaldi
NPM : 714240008
Program Studi : D IV Teknik Informatika
Judul : Implementasi Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana
Kampus Berbasis Web Menggunakan CRUD RDBMS

Menyatakan bahwa:

1. Proyek Pemrograman aplikasi (Proyek 2) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memenuhi kelulusan proyek 2 pada program studi D-IV Teknik informatika baik di Universitas Logistik & Bisnis Internasional maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Proyek pemrograman aplikasi (Proyek 2) ini adalah murni gagasan, rumusan, dan peneliti saya sendiri tanpa bantuan orang lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam proyek pemrograman aplikasi (Proyek 2) ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan-penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi lain.

Bandung, 2026

Yang Membuat Pernyataan,

Muhammad Arif Rivaldi

NIM. 714240008

SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIARISME

Nama : Raditya Rizki Raharja
NPM : 714240041
Program Studi : D IV Teknik Informatika
Judul : Implementasi Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana
Kampus Berbasis Web Menggunakan CRUD RDBMS

Menyatakan bahwa:

1. Proyek Pemrograman aplikasi (Proyek 2) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memenuhi kelulusan proyek 2 pada program studi D-IV Teknik informatika baik di Universitas Logistik & Bisnis Internasional maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Proyek pemrograman aplikasi (Proyek 2) ini adalah murni gagasan, rumusan, dan peneliti saya sendiri tanpa bantuan orang lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam proyek pemrograman aplikasi (Proyek 2) ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan-penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi lain.

Bandung, 2026

Yang Membuat Pernyataan,

Raditya Rizki Raharja

NIM. 714240041

ABSTRAK

Pengelolaan sarana dan prasarana kampus secara manual menimbulkan permasalahan seperti kesulitan pencatatan data dan bentrok jadwal peminjaman. Penelitian ini bertujuan merancang Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana Kampus berbasis web menggunakan CRUD RDBMS. Sistem dikembangkan dengan metode Scrum, dibangun menggunakan Go untuk backend dan PostgreSQL sebagai basis data. Fitur utama meliputi pengajuan peminjaman, verifikasi oleh Sarpras, validasi kehadiran oleh Security, serta kalender ketersediaan ruangan. Pengujian Black Box Testing menunjukkan seluruh fungsi berjalan sesuai spesifikasi dengan code coverage modul inti di atas 75%. Sistem yang dikembangkan mampu mengintegrasikan proses peminjaman secara efektif dan terdokumentasi dengan baik.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Peminjaman Sarana Prasarana, CRUD, RDBMS, Scrum

ABSTRACT

Manual management of campus facilities causes problems such as data recording difficulties and scheduling conflicts. This research aims to design a web based Campus Facilities Loan Information System using CRUD RDBMS. The system was developed using the Scrum method, built with Go for backend and PostgreSQL as database. Main features include loan applications, verification by Sarpras, attendance validation by Security, and room availability calendar. Black Box Testing showed all functions ran according to specifications with core module code coverage above 75%. The developed system successfully integrates the facilities loan process effectively and well documented.

Keywords: *Information System, Facilities Loan, CRUD, RDBMS, Scrum*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Proyek II dengan judul **“Implementasi Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana Kampus Berbasis Web Menggunakan CRUD RDBMS”** sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah Proyek II pada Program Studi DIV Teknik Informatika, Sekolah Vokasi, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rolly Maulana Awangga, S.T., M.T., CAIP, SFPC. selaku dosen pembimbing Proyek II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan selama proses pengerjaan proyek ini.
2. Staf Sarana dan Prasarana Universitas Logistik dan Bisnis Internasional yang telah bersedia memberikan waktu dan informasi dalam proses wawancara dan pengumpulan kebutuhan sistem.
3. Orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materiil.
4. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Teknik Informatika yang telah memberikan dukungan dan kerja sama selama pengerjaan proyek ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Deskripsi Aplikasi	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Lingkup Dokumentasi	3
BAB 2 LANDASAN TEORI	4
2.1 Tinjauan Pustaka	4
2.2 Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak	5
2.3 Sarana dan Prasarana	5
2.4 Website	5
2.5 CRUD (Create, Read, Update, Delete)	6
2.6 RDBMS (Relational Database Management System)	6
2.7 Metode Scrum	6
2.8 Pengujian Perangkat Lunak	7
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	8

3.1	Jenis dan Metode Penelitian	8
3.1.1	Jenis Penelitian	8
3.1.2	Metode Penelitian	8
3.1.3	Objek dan Subjek Penelitian	9
3.1.4	Teknik Pengumpulan Data	10
3.1.5	Tahapan Metode Penelitian Menggunakan Scrum	11
3.1.6	Teknik Pengujian	17
3.2	Analisis Sistem	18
3.2.1	Analisis Kebutuhan Sistem	19
3.2.2	Analisis Fungsional	19
3.2.3	Analisis Non-Fungsional	20
3.2.4	Analisis Proses Pengembangan Sistem	20
3.2.5	Analisis Hasil Pengujian Sistem	21
3.3	Perancangan	21
3.3.1	Usecase Diagram	21
3.3.2	Flowchart Diagram	23
3.3.3	Sequence Diagram	29
3.3.4	Entity Relationship Diagram	33
3.3.5	Class Diagram	35
3.3.6	BPMN Diagram	37
BAB 4	IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	40
4.1	Lingkungan Implementasi Sistem	40
4.1.1	Perangkat Keras	40
4.1.2	Perangkat Lunak	40
4.2	Implementasi Desain Tampilan	41
4.2.1	Halaman Utama (Guest)	41
4.2.2	Halaman Login	42
4.2.3	Halaman Register	43
4.2.4	Dashboard Mahasiswa	44
4.2.5	Form Pengajuan Peminjaman	45
4.2.6	Dashboard Sarpras	46
4.2.7	Form Verifikasi Peminjaman	47
4.2.8	Halaman Laporan Peminjaman	47
4.2.9	Dashboard Security	48
4.2.10	Form Verifikasi Kehadiran	50
4.3	Pengujian	50
4.3.1	Pengujian Black Box	50

4.3.2	Pengujian Code Coverage	51
4.4	Repository GitHub Project	52
BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN	53
5.1	Kesimpulan	53
5.2	Saran	54
	DAFTAR PUSTAKA	55
	LAMPIRAN	58
	GLOSARIUM	61

DAFTAR GAMBAR

3.1	Alur Metode Scrum	12
3.2	Usecase Diagram	21
3.3	Flowchart Pengajuan Peminjaman	24
3.4	Flowchart Verifikasi Peminjaman	26
3.5	Flowchart Verifikasi Kehadiran Peminjam	28
3.6	Sequence Diagram Pengajuan Peminjaman	29
3.7	Sequence Diagram Verifikasi Peminjaman	31
3.8	Sequence Diagram Verifikasi Kehadiran	32
3.9	Entity Relationship Diagram	33
3.10	Class Diagram	35
3.11	BPMN Proses Peminjaman	37
3.12	BPMN Verifikasi Peminjaman	38
3.13	BPMN Verifikasi Kehadiran	38
4.1	Halaman Utama	42
4.2	Halaman Login	43
4.3	Halaman Register	43
4.4	Dashboard Mahasiswa	44
4.5	Form Pengajuan	45
4.6	Dashboard Sarpras	46
4.7	Form Verifikasi Peminjaman	47
4.8	Halaman Laporan Peminjaman	48
4.9	Dashboard Security	49
4.10	Form Verifikasi Kehadiran	50
L.1	Ringkasan Code Coverage Backend	58
L.2	Detail Coverage Auth Service	59
L.3	Detail Coverage Kehadiran Service	59
L.4	Detail Coverage Peminjaman Service	60
L.5	Dokumentasi Wawancara dengan Staf Sarana dan Prasarana	60

DAFTAR TABEL

3.1	Usecase Sistem	22
3.2	Aktor Sistem	23
3.3	Relasi Antar Entitas	34
3.4	Deskripsi Nama Kelas	36
4.1	Pengujian Aplikasi	51
4.2	Ringkasan Hasil Code Coverage Backend	52

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Aplikasi

Transformasi digital telah menjadi kebutuhan strategis bagi institusi pendidikan tinggi dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan akademik (Ramdany and Bahari 2024). Konsep *smart campus* yang memanfaatkan teknologi informasi seperti *cloud computing*, *big data*, dan infrastruktur jaringan terintegrasi, menawarkan peluang untuk mengoptimalkan berbagai aspek pengelolaan kampus (Nachandiya et al. 2018). Sarana dan prasarana merupakan komponen pendukung utama kegiatan akademik dan non-akademik, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara terencana dan terdokumentasi. Namun, pada banyak institusi pendidikan, pengelolaan dan peminjaman fasilitas masih dilakukan secara manual atau menggunakan media pencatatan terpisah seperti *Microsoft Excel*, yang berpotensi menimbulkan kesulitan pencarian data, keterlambatan laporan, serta rendahnya efisiensi kerja pengelola (Putri Nabella et al. 2025).

Perkembangan teknologi informasi mendorong penerapan sistem informasi berbasis web sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Sistem berbasis web memungkinkan pengelolaan data secara terpusat, mudah diakses, serta mendukung proses pengajuan, pencatatan, dan pelaporan peminjaman fasilitas secara lebih efektif dan terstruktur (Purwati, Pratama, and Rapiyanta 2022). Penyajian informasi peminjaman secara *real-time* dapat meminimalkan kesalahan informasi dan bentrok jadwal penggunaan fasilitas kampus (Herlambang et al. 2020). Integrasi data dan otomatisasi proses dalam sistem informasi juga terbukti memberikan manfaat signifikan terhadap efisiensi operasional dan peningkatan kualitas layanan (Ramdany and Bahari 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, dikembangkan Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana Kampus Berbasis Web menggunakan CRUD RDBMS sebagai solusi terintegrasi dalam pengelolaan peminjaman fasilitas. Sistem ini dirancang untuk mendukung proses pengajuan, persetujuan, serta pendokumentasian peminjaman secara efektif, transparan, dan akuntabel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan dalam Proyek II ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem informasi berbasis web yang mampu mengelola proses peminjaman sarana dan prasarana kampus secara efektif, terintegrasi, dan terkomputerisasi?
2. Bagaimana menyediakan mekanisme pengajuan dan pemantauan status peminjaman sarana dan prasarana kampus yang mudah diakses oleh mahasiswa secara real-time?
3. Bagaimana sistem informasi dapat meminimalkan terjadinya bentrok jadwal peminjaman serta mendukung pengelolaan data peminjaman yang terdokumentasi dengan baik untuk keperluan pelaporan dan evaluasi?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari pelaksanaan Proyek II ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk merancang dan membangun sistem informasi peminjaman sarana dan prasarana kampus berbasis web yang terintegrasi guna mendukung proses pengelolaan fasilitas kampus secara efektif dan terstruktur.
2. Untuk menyediakan mekanisme pengajuan serta pemantauan status peminjaman sarana dan prasarana kampus yang mudah diakses oleh mahasiswa secara real-time.
3. Untuk meminimalkan terjadinya bentrok jadwal peminjaman melalui fitur validasi jadwal serta menyediakan pengelolaan data peminjaman yang terdokumentasi dengan baik guna mendukung keperluan pelaporan dan evaluasi.

1.4 Lingkup Dokumentasi

Ruang lingkup dokumentasi pada proyek ini mencakup perancangan dan implementasi Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana yang diterapkan pada lingkungan kampus ULBI. Adapun batasan ruang lingkup sistem yang dikembangkan meliputi:

1. Pengembangan sistem peminjaman sarana dan prasarana kampus yang mendukung proses pengajuan peminjaman oleh mahasiswa, proses verifikasi dan persetujuan oleh pihak sarana dan prasarana (Sarpras), serta pencatatan kehadiran peminjam oleh petugas keamanan.
2. Pengelolaan data inventaris sarana dan prasarana yang meliputi proses penambahan data, perubahan data, dan penghapusan data inventaris yang digunakan dalam sistem peminjaman.
3. Implementasi fitur pendukung berupa sistem autentikasi pengguna berdasarkan peran (role) yang terdiri dari mahasiswa, petugas sarana dan prasarana, serta petugas keamanan.
4. Implementasi sistem notifikasi berbasis email sebagai media penyampaian informasi terkait status pengajuan peminjaman kepada pengguna sistem.
5. Sistem yang dikembangkan tidak mencakup proses pengadaan sarana dan prasarana, manajemen stok barang secara menyeluruh, serta integrasi dengan sistem eksternal kampus lainnya.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka menjadi landasan penting dalam memetakan posisi penelitian terhadap pengembangan sistem serupa yang telah ada. Penelitian sebelumnya oleh Purwati, Pratama, and Rapiyanta (2022) mengembangkan sistem informasi peminjaman berbasis web yang terbukti efektif dalam mempermudah pelayanan dan pencatatan inventaris. Sementara itu, Herlambang et al. (2020) menekankan pentingnya akses informasi secara *real-time* dalam manajemen ruang rapat untuk menghindari bentrok jadwal yang sering terjadi pada pencatatan manual. Selain itu, Rifky, Mursityo, and Prakoso (2022) menunjukkan bahwa penggunaan kerangka kerja Scrum dalam pengembangan sistem informasi terbukti adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna selama proses pengembangan.

Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini mengintegrasikan keunggulan-keunggulan tersebut dengan fokus pada pengelolaan sarana dan prasarana kampus yang komprehensif, mulai dari pengajuan, validasi ketersediaan, hingga pelaporan, menggunakan metodologi yang terstruktur dan teknologi basis data relasional. Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan melalui konsep *Green Computing*. Murugesan and Gangadharan (2012) mendefinisikan *Green IT* sebagai studi dan praktik perancangan, pembuatan, penggunaan, dan pembuangan komputer, serta subsistem terkait dengan dampak lingkungan yang minimal. Salah satu implementasi nyata dari konsep ini adalah *Paperless Office*. Kim et al. (2021) menjelaskan bahwa beralih ke sistem tanpa kertas (*paperless*) dapat secara signifikan mengurangi dampak lingkungan, termasuk pengurangan emisi karbon dan konservasi sumber daya hutan. Transformasi dari proses manual berbasis kertas menjadi sistem digital dalam penelitian ini diharapkan berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan tersebut.

2.2 Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak

Sistem informasi di era transformasi digital bukan sekadar alat pencatat, melainkan aset strategis yang mengintegrasikan fungsi administratif dan akademik. Ramdany and Bahari (2024) menjelaskan bahwa implementasi sistem terintegrasi seperti ERP di perguruan tinggi merupakan langkah kunci untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Dalam konteks yang lebih luas, pembangunan sistem informasi kampus cerdas (*Smart Campus*) memerlukan infrastruktur yang mampu menghubungkan berbagai objek dan data secara seamless (Nachandiya et al. 2018). Dari sisi rekayasa perangkat lunak, Baxter (2006) menegaskan bahwa pengembangan perangkat lunak, termasuk untuk sistem berkinerja tinggi, harus diperlakukan sebagai disiplin teknik yang mengutamakan kualitas, ketepatan waktu, dan efisiensi anggaran.

2.3 Sarana dan Prasarana

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan meliputi seluruh proses pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan fasilitas agar dapat menunjang proses pembelajaran secara optimal. Putri Nabella et al. (2025) dalam penelitiannya menyoroti bahwa pengelolaan data sarana yang tersebar dalam format manual (seperti *Microsoft Excel*) seringkali menghambat proses audit dan sertifikasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen terpadu yang mampu menyelaraskan pengelolaan data fasilitas, laboratorium, dan infrastruktur IT agar informasi dapat disajikan secara efisien dan akurat.

2.4 Website

Website merupakan platform aplikasi yang berjalan di atas protokol HTTP dan diakses melalui peramban (*browser*). Dalam pengembangan aplikasi web modern, kinerja *backend* menjadi faktor krusial. Pratama and Farisi (2025) membandingkan kinerja berbagai teknologi *backend* dan menemukan bahwa pemilihan metode penanganan data yang tepat sangat mempengaruhi waktu respons sistem, terutama saat menangani beban permintaan yang tinggi. Selain kinerja, aspek keamanan juga menjadi prioritas utama. Mary and Febriyani (2025) menyarankan penerapan mekanisme keamanan berlapis, seperti *Rate Limiting* untuk mencegah serangan *brute force* dan *Role-Based Access Control* (RBAC) untuk manajemen hak akses pengguna yang ketat dalam sistem informasi berbasis web.

2.5 CRUD (Create, Read, Update, Delete)

CRUD merepresentasikan empat operasi dasar manipulasi data pada penyimpanan persisten. Operasi ini menjadi fondasi interaksi antara aplikasi web dan basis data. Implementasi fungsi CRUD yang efisien sangat dipengaruhi oleh metode eksekusi kueri yang digunakan, baik itu melalui *Raw SQL* maupun *ORM (Object-Relational Mapping)*. Pratama and Farisi (2025) menekankan bahwa optimasi pada level operasi CRUD sangat menentukan performa keseluruhan aplikasi, khususnya dalam skenario pengambilan data (*Read*) yang intensif pada sistem informasi manajemen.

2.6 RDBMS (Relational Database Management System)

RDBMS adalah perangkat lunak yang mengelola basis data berbasis model relasional, di mana data disimpan dalam tabel-tabel yang saling terhubung. Penggunaan RDBMS sangat relevan dalam konteks sistem informasi terintegrasi yang membutuhkan konsistensi data tinggi. Ramdany and Bahari (2024) menyebutkan bahwa integrasi data yang solid, yang dimungkinkan oleh RDBMS, adalah kunci keberhasilan otomatisasi proses di lingkungan perguruan tinggi, memastikan bahwa informasi dapat diakses secara cepat dan akurat oleh berbagai unit kerja yang membutuhkan.

2.7 Metode Scrum

Scrum adalah kerangka kerja (*framework*) pengembangan perangkat lunak tangkas (*Agile*) yang ringan namun efektif untuk memecahkan masalah kompleks. Menurut panduan resminya, Scrum membantu tim untuk menghasilkan nilai (*value*) secara adaptif melalui inspeksi dan adaptasi yang transparan (Schwaber and Sutherland 2012). Metode ini dipilih karena kemampuannya meningkatkan kecepatan dan fleksibilitas dalam manajemen proyek pengembangan perangkat lunak (Adi 2015).

Dalam implementasinya, Scrum membagi proses pengembangan menjadi iterasi pendek yang disebut *Sprint*, yang memungkinkan tim untuk terus menyempurnakan produk berdasarkan umpan balik pengguna (Nugraha, Kusnadi, and Hardian 2021).

Meskipun demikian, adopsi Scrum juga memiliki tantangan tersendiri, terutama bagi organisasi kecil atau tim yang baru mengenalnya. Putrianasari et al. (2024) mengidentifikasi bahwa tantangan utama adopsi Scrum mencakup aspek manusia, proses, teknologi, dan organisasi, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif agar implementasinya berjalan mulus dan menghindari kegagalan proyek.

2.8 Pengujian Perangkat Lunak

Pengujian perangkat lunak adalah proses fundamental untuk memastikan kebenaran, kelengkapan, dan kualitas perangkat lunak yang dikembangkan. Divyani Shivkumar Taley (2020) menjelaskan bahwa pengujian tidak hanya bertujuan menemukan kesalahan (*errors*), tetapi juga memvalidasi bahwa sistem memenuhi kebutuhan pengguna sebelum dirilis. Strategi pengujian yang terencana dengan baik sangat diperlukan untuk mencapai efisiensi dan akurasi sistem.

Salah satu metode pengujian yang umum digunakan adalah *Black Box Testing*, yang berfokus pada fungsionalitas sistem tanpa melihat struktur kode internalnya. Suwirmayanti et al. (2020) menerapkan metode ini pada sistem *Helpdesk* dan membuktikan bahwa *Black Box Testing* efektif untuk memverifikasi kesesuaian fungsi sistem dengan kebutuhan pengguna.

Selain pengujian fungsional, evaluasi kepuasan dan kegunaan (*usability*) juga krusial. Rahardian, Khodijah, and Rizki (2025) menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS) untuk mengevaluasi sistem informasi akademik. Hasil evaluasi SUS memberikan gambaran kuantitatif mengenai tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem, yang menjadi dasar perbaikan desain antarmuka dan pengalaman pengguna (*User Experience*) di masa mendatang.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Metode Penelitian

Pemilihan metode dan pendekatan penelitian pada pengembangan Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana Kampus disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi serta kebutuhan pengguna sistem. Permasalahan pengelolaan peminjaman fasilitas kampus yang masih dilakukan secara manual dan semi-digital menuntut adanya solusi sistem informasi yang terstruktur, adaptif, dan mampu mendukung proses operasional secara efektif. Oleh karena itu, metode dan pendekatan penelitian yang digunakan diarahkan untuk menghasilkan sistem yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional pengguna, tetapi juga mampu diimplementasikan secara optimal dalam lingkungan operasional kampus.

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian terapan (*applied research*) yang berfokus pada pengembangan sistem informasi untuk mendukung proses peminjaman sarana dan prasarana kampus. Penelitian terapan dipilih karena tujuan utama penelitian ini bukan hanya menghasilkan kajian teoritis, tetapi juga menghasilkan produk perangkat lunak yang dapat digunakan secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan nyata yang terjadi di lingkungan kampus.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekayasa perangkat lunak, di mana proses penelitian meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan aplikasi, serta pengujian fungsional sistem.

3.1.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah *Scrum*, yaitu salah satu metode pengembangan perangkat lunak berbasis *Agile* yang bersifat iteratif dan inkremental. Pemilihan metode *Scrum* didasarkan pada karakteristik permasalahan yang ditemukan dari hasil observasi dan wawancara dengan staf Sarana dan Prasarana kampus, antara lain:

1. Kebutuhan sistem yang dinamis dan dapat berubah seiring proses pengembangan.
2. Keterlibatan banyak pemangku kepentingan (Mahasiswa/UKM, Staf Sarpras, dan Security).
3. Perlunya evaluasi berkala terhadap sistem yang dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Metode *Scrum* memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara bertahap melalui beberapa *sprint*, sehingga setiap tahapan pengembangan dapat dievaluasi dan disempurnakan berdasarkan umpan balik pengguna.

3.1.3 Objek dan Subjek Penelitian

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana Kampus ULBI, yang mencakup proses pengelolaan jadwal ruangan, pengajuan peminjaman, verifikasi peminjaman, validasi kehadiran, serta pembuatan laporan peminjaman secara terintegrasi.

Sistem ini dirancang untuk menggantikan proses manual dan semi-digital yang sebelumnya digunakan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta transparansi proses peminjaman.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penggunaan sistem, yaitu:

1. Mahasiswa/UKM, sebagai pihak pemohon peminjaman sarana dan prasarana.
2. Staf Sarana dan Prasarana, sebagai pihak pengelola dan pemberi persetujuan peminjaman.
3. Petugas Keamanan (Security), sebagai pihak yang melakukan validasi kehadiran dan izin kegiatan di lapangan.

Penentuan subjek penelitian ini mengacu pada hasil analisis kebutuhan dan Use Case Diagram yang menggambarkan interaksi aktor dengan sistem.

3.1.4 Teknik Pengumpulan Data

Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses peminjaman sarana dan prasarana yang berjalan di lingkungan kampus. Observasi difokuskan pada proses pencatatan jadwal, pengajuan peminjaman, serta mekanisme verifikasi kegiatan yang masih dilakukan secara manual atau semi-digital.

Hasil observasi digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi permasalahan operasional yang terjadi pada sistem lama.

Wawancara

Wawancara dilakukan dengan staf Sarana dan Prasarana sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan peminjaman fasilitas kampus. Wawancara bertujuan untuk:

- Menggali kebutuhan sistem yang diharapkan.
- Mengidentifikasi kendala dalam proses peminjaman yang sedang berjalan.
- Menentukan fitur utama yang harus tersedia dalam sistem.

Hasil wawancara ini kemudian dirangkum dalam dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (SKPL).

Studi Pustaka

Pengelolaan sarana dan prasarana di institusi pendidikan memerlukan sistem informasi yang terintegrasi untuk mengatasi permasalahan pencatatan manual, keterlambatan informasi, serta kesulitan dalam penyusunan laporan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen sarana dan prasarana mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan fasilitas, mempercepat proses administrasi, serta mempermudah monitoring penggunaan aset di lingkungan pendidikan (Putri Nabella et al. 2025).

Dalam pengembangan sistem informasi berbasis web, metode *Agile* khususnya *Scrum* banyak digunakan karena mampu menangani kebutuhan sistem yang bersifat dinamis dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. *Scrum* menerapkan pengembangan secara iteratif dan inkremental melalui tahapan *product backlog*, *sprint planning*, *sprint*, *sprint review*, dan *sprint retrospective*, sehingga memungkinkan sistem dikembangkan secara bertahap sesuai kebutuhan pengguna (Nugraha, Kusnadi, and Hardian 2021).

Penerapan *Scrum* pada sistem informasi sektor publik juga menunjukkan hasil yang efektif. Penelitian mengenai pengembangan Sistem Informasi Pendataan Bangunan (SIPBANG) pada instansi pemerintahan membuktikan bahwa *Scrum* mampu menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna meskipun terdapat keterbatasan waktu dan kompleksitas proses bisnis. Evaluasi hasil *sprint* menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan dengan *Scrum* lebih adaptif dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi (Rifky, Mursityo, and Prakoso 2022).

Selain itu, kajian metodologis yang mengombinasikan *Scrum* dengan model pengembangan lain menunjukkan bahwa *Scrum* memiliki keunggulan dalam fleksibilitas dan pengelolaan perubahan kebutuhan, khususnya pada pengembangan perangkat lunak berbasis website. Pendekatan *Scrum* dinilai efektif dalam meningkatkan kualitas produk perangkat lunak karena memungkinkan evaluasi dan perbaikan dilakukan secara berkelanjutan pada setiap iterasi pengembangan (Adi 2015).

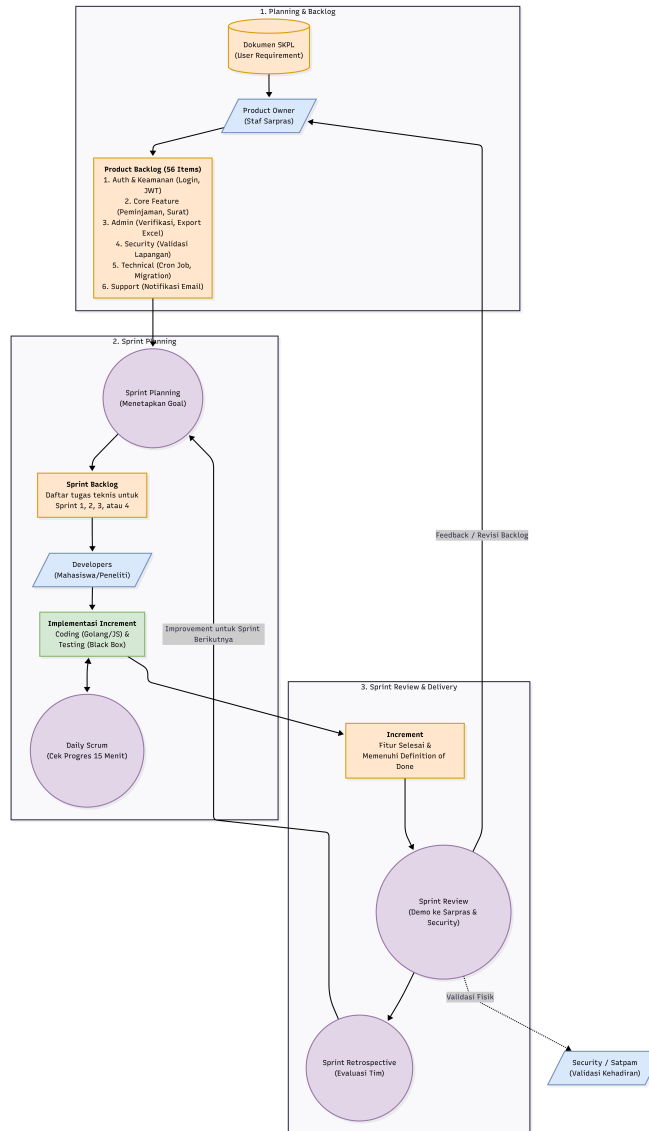
Pada tahap pengujian sistem, *Black Box Testing* merupakan teknik pengujian yang umum digunakan untuk memastikan fungsionalitas sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Pengujian ini berfokus pada kesesuaian antara input dan output sistem tanpa memperhatikan struktur internal kode program. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *Black Box Testing* efektif digunakan untuk menguji kesiapan sistem sebelum digunakan oleh pengguna akhir, khususnya pada sistem berbasis web (Suwirmayanti et al. 2020).

Berdasarkan hasil studi pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem informasi manajemen sarana dan prasarana menggunakan metode *Scrum* serta pengujian *Black Box Testing* merupakan pendekatan yang relevan dan didukung oleh penelitian sebelumnya. Studi pustaka ini menjadi landasan teoritis dalam perancangan dan pengembangan Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana Kampus pada penelitian ini.

3.1.5 Tahapan Metode Penelitian Menggunakan Scrum

Metode penelitian yang digunakan dalam pengembangan Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana Kampus adalah *Scrum*. Berdasarkan *Scrum Guide* (Schwaber and Sutherland 2012), *Scrum* didefinisikan sebagai kerangka kerja ringan yang membantu tim dan organisasi menghasilkan nilai melalui solusi adaptif untuk masalah yang kompleks.

Proses pengembangan dilakukan secara iteratif dan inkremental dengan melibatkan arsitektur teknis berbasis backend Golang dan penyimpanan data terintegrasi. Berikut adalah rincian tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini



Gambar 3.1: Alur Metode Scrum

Inisiasi dan Penetapan Product Goal

Tahap ini merupakan fase awal sebelum siklus Sprint dimulai. Tujuannya adalah membangun pemahaman bersama mengenai visi produk. Berdasarkan analisis awal, sistem ini dirancang untuk melayani empat role utama pengguna, yaitu Mahasiswa (peminjam), Sarpras (verifikator), Security (validasi kehadiran), dan Admin.

Pada tahap ini, Scrum Team menetapkan Product Goal: Terwujudnya sistem peminjaman yang mampu menangani siklus hidup (lifecycle) peminjaman secara otomatis mulai dari status Pending, Approved, Ongoing, hingga Finished, serta terintegrasi dengan layanan surat digital.

Manajemen Product Backlog

Berdasarkan analisis kebutuhan dan ekstraksi fitur yang telah dilakukan, disusunlah Product Backlog yang terdiri dari 56 item pekerjaan (work items). Item-item ini dikelompokkan ke dalam enam kategori fungsional utama untuk memudahkan prioritas pengembangan oleh Product Owner. Berikut adalah penjabaran naratif dari ruang lingkup backlog tersebut:

1. Modul Autentikasi dan Keamanan Akses

Fondasi keamanan sistem dibangun melalui 5 item backlog yang menangani otorisasi pengguna. Fitur ini mencakup pendaftaran akun (Register) dan proses Login yang menghasilkan token JWT (JSON Web Token) untuk manajemen sesi yang aman. Sistem juga menerapkan Password Hashing menggunakan algoritma bcrypt dan Role-based Redirect untuk memisahkan antarmuka antara Mahasiswa, Admin, dan Security secara otomatis.

2. Fitur Inti Peminjaman (Core Features)

Sebanyak 21 item backlog difokuskan pada fungsionalitas utama peminjaman. Mahasiswa disediakan fitur Dashboard interaktif dan Widget Kalender untuk memantau ketersediaan ruangan secara real-time. Proses pengajuan dirancang lengkap mulai dari pengisian formulir, penambahan daftar barang, hingga fitur krusial Validasi Konflik Jadwal yang secara otomatis mencegah pemesanan ganda (double booking) pada waktu yang sama. Selain itu, modul ini terintegrasi dengan layanan Supabase Storage untuk menangani unggahan dan akses surat peminjaman digital.

3. Administrasi dan Verifikasi

Untuk mendukung peran Staf Sarpras, terdapat 8 item backlog kategori Admin. Fitur utamanya meliputi mekanisme verifikasi (Approve/Reject) terhadap pengajuan masuk dan kemampuan pembatalan peminjaman jika diperlukan. Modul ini juga dilengkapi dengan manajemen data master (CRUD Ruangan dan Barang) serta fitur pelaporan yang mampu mengekspor rekapitulasi data peminjaman ke dalam format Excel untuk kebutuhan arsip institusi.

4. Validasi Lapangan (Security)

Guna memastikan kesesuaian antara data sistem dan fisik di lapangan, sistem menyediakan 3 fitur khusus untuk peran Security. Fitur ini memungkinkan petugas keamanan memantau jadwal aktif harian dan melakukan Verifikasi Kehadiran (Hadir/Tidak Hadir/Batal) langsung melalui sistem, yang kemudian tercatat dalam riwayat digital.

5. Infrastruktur Teknis (Technical Enablers) dan Pendukung

Kelancaran operasional sistem didukung oleh 15 item teknis dan 6 item pendukung. Pengembangan backend menggunakan bahasa Go (Golang) diperkuat dengan Scheduler (Cron Job) yang berjalan otomatis setiap menit untuk memperbarui status peminjaman (misalnya dari Approved ke Ongoing). Selain itu, sistem notifikasi dikembangkan secara asynchronous menggunakan integrasi Gmail API, memastikan pengguna menerima email status peminjaman tanpa memperlambat kinerja aplikasi utama. Seluruh aktivitas sistem juga direkam dalam fitur Audit Trail atau Log Aktivitas untuk transparansi jejak digital.

The Sprint (Siklus Sprint)

Sprint adalah wadah dari seluruh event Scrum. Dalam penelitian ini, durasi Sprint ditetapkan selama 1-2 minggu. Setiap Sprint bertujuan mengubah item backlog terpilih menjadi fungsionalitas yang berjalan di atas arsitektur Golang (Backend) dan HTML5/JavaScript (Frontend).

Sprint Planning (Perencanaan Sprint)

Sprint Planning dilakukan di awal setiap iterasi untuk menentukan fokus pekerjaan dan target yang ingin dicapai. Mengingat kompleksitas sistem yang memiliki total 56 item backlog, proses pengembangan dalam penelitian ini dibagi ke dalam empat Sprint utama. Berikut adalah narasi perencanaan untuk setiap Sprint:

1. Sprint 1: Fondasi Aplikasi

Pada tahap awal, Scrum Team menyepakati Sprint Goal untuk membangun infrastruktur teknis dan sistem keamanan pengguna.

- **What (Fitur Terpilih):** Tim memilih item dari kategori Technical Enablers seperti inisiasi Database Migration dan Config Management untuk menyiapkan lingkungan pengembangan. Selain itu, fokus fungsional diarahkan pada kategori Auth, yaitu fitur Login User, Register User, dan penerapan JWT Authentication Middleware.

- **How (Pengerjaan):** Developers akan menyiapkan skema database PostgreSQL dan mengimplementasikan algoritma bcrypt untuk keamanan password hashing.
2. Sprint 2: Pengembangan Fitur Inti Peminjaman
- Setelah fondasi akses selesai, perencanaan Sprint 2 difokuskan pada Sprint Goal: "Menyediakan fungsi utama pengajuan peminjaman bagi mahasiswa."
- **What (Fitur Terpilih):** Backlog yang diambil berasal dari kategori Core Feature, meliputi Form Pengajuan Peminjaman, Validasi Konflik Jadwal untuk mencegah double booking, serta integrasi Upload Surat Digital ke penyimpanan awan.
 - **How (Pengerjaan):** Tim akan menghubungkan logika aplikasi dengan Supabase Storage untuk menangani file PDF dan membuat logika validasi tanggal otomatis pada backend.
3. Sprint 3: Manajemen Admin dan Verifikasi
- Sprint ini bertujuan melengkapi siklus bisnis sistem. Sprint Goal yang ditetapkan adalah: "Memberikan kendali kepada Admin untuk memvalidasi pengajuan dan mengelola data master."
- **What (Fitur Terpilih):** Tim memilih fitur dari kategori Admin, yaitu Verifikasi Peminjaman (Approve/Reject), manajemen data ruangan (CRUD Ruangan), serta fitur Export Excel untuk kebutuhan pelaporan.
 - **How (Pengerjaan):** Pengembangan difokuskan pada pembuatan dashboard interaktif untuk Sarpras agar dapat memantau status pengajuan Pending dengan mudah.
4. Sprint 4: Verifikasi Kegiatan, Notifikasi, dan Otomatisasi
- Sprint terakhir direncanakan untuk penyempurnaan sistem dan integrasi lapangan. Sprint Goal-nya adalah: "Menutup siklus peminjaman dengan validasi keamanan fisik dan notifikasi otomatis."
- **What (Fitur Terpilih):** Item yang dikerjakan mencakup fitur Security untuk Verifikasi Kehadiran di lapangan, serta kategori Support dan Technical berupa pengiriman email notifikasi (Email Notification) dan penerapan Status Scheduler (Cron Job).

- **How (Pengerjaan):** Developers mengimplementasikan background job untuk memperbarui status peminjaman secara otomatis dan mengintegrasikan Gmail API untuk pengiriman notifikasi secara asynchronous.

Setiap sesi perencanaan ini menghasilkan Sprint Backlog spesifik yang menjadi panduan kerja harian tim pengembang selama durasi Sprint berlangsung.

Daily Scrum

Daily Scrum adalah pertemuan 15 menit yang dilakukan setiap hari kerja oleh Developers. Tujuannya adalah untuk menginspeksi kemajuan menuju Sprint Goal dan menyesuaikan Sprint Backlog jika diperlukan. Kegiatan ini membantu mengidentifikasi hambatan (impediments) teknis sedini mungkin agar solusi dapat segera dicari.

Implementasi Increment

Pada tahap ini, Developers melakukan aktivitas teknis (analisis, desain, pengkodean, dan pengujian unit) untuk mengubah item backlog menjadi Increment. Increment adalah wujud konkret dari fitur yang sudah selesai. Agar sebuah fitur dapat dinyatakan sebagai Increment yang valid, fitur tersebut harus memenuhi Definition of Done (DoD). Dalam penelitian ini, kriteria DoD meliputi: kode program selesai ditulis, lolos pengujian Black Box Testing, dan bebas dari error validasi.

Sprint Review (Tinjauan Sprint)

Di akhir durasi Sprint, dilakukan Sprint Review. Kegiatan ini bukan sekadar presentasi, melainkan sesi kerja untuk menginspeksi hasil Increment yang telah selesai. Scrum Team mendemonstrasikan fitur sistem kepada pemangku kepentingan (stakeholders), yaitu Staf Sarana Prasarana dan Petugas Keamanan. Umpan balik (feedback) dari pengguna pada sesi ini akan dicatat dan dapat menjadi item baru dalam Product Backlog untuk dikerjakan pada Sprint berikutnya.

Sprint Retrospective (Retrospektif Sprint)

Tahap penutup dari satu siklus Sprint adalah Sprint Retrospective. Fokus kegiatan ini adalah evaluasi internal mengenai kualitas interaksi, proses, dan alat yang digunakan oleh tim. Tujuannya adalah merencanakan cara meningkatkan kualitas dan efektivitas kerja pada Sprint selanjutnya.

3.1.6 Teknik Pengujian

Pengujian sistem pada penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana Kampus yang dikembangkan telah berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna yang telah didefinisikan pada tahap analisis kebutuhan. Pengujian sistem merupakan bagian penting dari proses pengembangan menggunakan metode Scrum, di mana setiap increment sistem yang dihasilkan pada akhir sprint harus memenuhi kriteria fungsional yang telah ditetapkan.

Metode Pengujian

Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Black Box Testing. Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan struktur internal atau kode program yang digunakan.

Pemilihan metode Black Box Testing didasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan utama pengujian adalah untuk memastikan bahwa setiap fitur sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dan use case diagram.

Ruang Lingkup Pengujian

Ruang lingkup pengujian sistem mencakup seluruh fitur utama yang dikembangkan pada setiap *sprint*, khususnya fitur-fitur yang berkaitan langsung dengan proses peminjaman sarana dan prasarana kampus. Fitur yang diuji meliputi:

1. Fitur login pengguna sesuai dengan hak akses masing-masing aktor.
2. Fitur tampilan kalender ketersediaan ruangan secara real-time.
3. Fitur pengajuan peminjaman ruangan dan sarana.
4. Fitur validasi kapasitas ruangan dan pencegahan *double booking*.
5. Fitur unggah surat digital dan proses verifikasi oleh admin.
6. Fitur verifikasi kehadiran oleh petugas keamanan.
7. Fitur notifikasi status pengajuan dan laporan rekapitulasi peminjaman.

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur tersebut memberikan keluaran yang sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Skenario dan Prosedur Pengujian

Pengujian sistem dilakukan dengan menyusun skenario pengujian berdasarkan fungsi-fungsi utama sistem. Setiap skenario pengujian terdiri dari beberapa komponen, yaitu kondisi awal, langkah pengujian, data masukan, hasil yang diharapkan, dan hasil pengujian aktual.

Prosedur pengujian dilakukan dengan cara menjalankan sistem sesuai dengan skenario yang telah ditentukan, kemudian membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan. Apabila hasil pengujian sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka fitur tersebut dinyatakan berhasil. Sebaliknya, apabila terjadi perbedaan, maka fitur tersebut akan diperbaiki dan diuji kembali pada *sprint* berikutnya.

Waktu dan Pelaksanaan Pengujian

Pengujian sistem dilakukan pada akhir setiap *sprint*, setelah tahap *Sprint Execution* selesai. Dengan demikian, setiap increment sistem yang dihasilkan telah melalui proses pengujian sebelum diserahkan pada tahap *Sprint Review*. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Scrum yang menekankan pada pengujian dan evaluasi berkelanjutan, sehingga kesalahan atau kekurangan sistem dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki pada *sprint* berikutnya.

Hasil Pengujian

Hasil pengujian sistem didokumentasikan dalam bentuk tabel pengujian *Black Box Testing* yang memuat informasi mengenai skenario pengujian, hasil yang diharapkan, hasil aktual, serta status keberhasilan pengujian. Dokumentasi hasil pengujian ini akan disajikan dan dibahas secara rinci pada BAB IV sebagai bukti bahwa sistem yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan fungsional yang ditetapkan.

3.2 Analisis Sistem

Analisis sistem dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana Kampus yang dikembangkan. Analisis ini bertujuan untuk memahami proses bisnis yang berjalan, kebutuhan pengguna, serta fungsi-fungsi yang harus disediakan oleh sistem agar mampu mendukung pengelolaan peminjaman sarana dan prasarana kampus secara efektif, terstruktur, dan terkomputerisasi.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data digunakan untuk mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh selama proses pengembangan dan pengujian sistem. Analisis data bertujuan untuk menilai kesesuaian antara sistem yang dikembangkan dengan kebutuhan pengguna yang telah ditetapkan pada tahap analisis kebutuhan. Pendekatan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, karena data yang dianalisis berupa hasil observasi, wawancara, evaluasi sprint, serta hasil pengujian fungsional sistem.

3.2.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan dengan mengkaji hasil observasi dan wawancara yang telah dirangkum dalam Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL). Data kebutuhan dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan utama dalam proses peminjaman sarana dan prasarana kampus, serta untuk menentukan fitur-fitur yang harus dikembangkan pada sistem. Hasil analisis kebutuhan ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Product Backlog dan penentuan prioritas fitur pada setiap sprint pengembangan.

3.2.2 Analisis Fungsional

Analisis fungsional bertujuan untuk mengidentifikasi fungsi utama yang harus dimiliki oleh Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana Kampus dalam mendukung proses peminjaman secara terkomputerisasi. Sistem menerapkan konsep CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) untuk mengelola data peminjaman dan sarana secara terintegrasi.

Secara fungsional, sistem diawali dengan proses autentikasi pengguna untuk membatasi hak akses. Mahasiswa dapat mengajukan peminjaman sarana dan prasarana, sementara admin bertugas mengelola data sarana, memverifikasi, serta menyetujui atau menolak pengajuan peminjaman. Seluruh data peminjaman disimpan dalam basis data dan statusnya dapat dipantau oleh pengguna.

Berdasarkan analisis tersebut, kebutuhan fungsional sistem meliputi:

1. Autentikasi dan login pengguna berdasarkan hak akses.
2. Pengajuan peminjaman sarana dan prasarana oleh mahasiswa.
3. Penampilan informasi ketersediaan dan riwayat peminjaman.
4. Persetujuan atau penolakan peminjaman oleh sarpras.

5. Pengelolaan data sarana dan prasarana menggunakan operasi CRUD.
6. Penyediaan laporan data peminjaman.
7. Fitur notifikasi status pengajuan dan laporan rekapitulasi peminjaman.

Analisis kebutuhan fungsional ini menjadi dasar dalam tahap perancangan sistem yang dibahas pada subbab selanjutnya.

3.2.3 Analisis Non-Fungsional

Analisis non-fungsional dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendukung yang memastikan Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana Kampus dapat berjalan secara optimal, aman, dan mudah digunakan. Kebutuhan non-fungsional ini tidak berkaitan langsung dengan fungsi utama sistem, tetapi berperan penting dalam menjamin kualitas layanan sistem secara keseluruhan.

Adapun kebutuhan non-fungsional sistem adalah sebagai berikut:

1. Keamanan, sistem menerapkan mekanisme autentikasi pengguna untuk membatasi akses sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna.
2. Kinerja (*performance*), sistem mampu memproses data peminjaman dan menampilkan informasi secara responsif.
3. Ketersediaan (*availability*), sistem dapat diakses melalui *web browser* kapan saja selama terhubung dengan jaringan internet.
4. *Usability*, antarmuka sistem dirancang agar mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna.
5. Kompatibilitas, sistem dapat dijalankan pada berbagai perangkat dan peramban web.

Dengan adanya kebutuhan non-fungsional ini, sistem diharapkan mampu memberikan layanan peminjaman sarana dan prasarana kampus yang andal, aman, dan nyaman digunakan. Analisis kebutuhan non-fungsional ini selanjutnya menjadi dasar dalam tahap perancangan sistem.

3.2.4 Analisis Proses Pengembangan Sistem

Analisis proses pengembangan sistem dilakukan dengan mengevaluasi pelaksanaan setiap tahapan Scrum yang telah dijalankan. Data yang dianalisis meliputi hasil *Sprint Planning*, *Sprint Execution*, *Sprint Review*, dan *Sprint Retrospective*.

Analisis ini bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan metode Scrum dalam pengembangan sistem, serta untuk mengidentifikasi kendala dan perbaikan yang dilakukan selama proses pengembangan berlangsung.

3.2.5 Analisis Hasil Pengujian Sistem

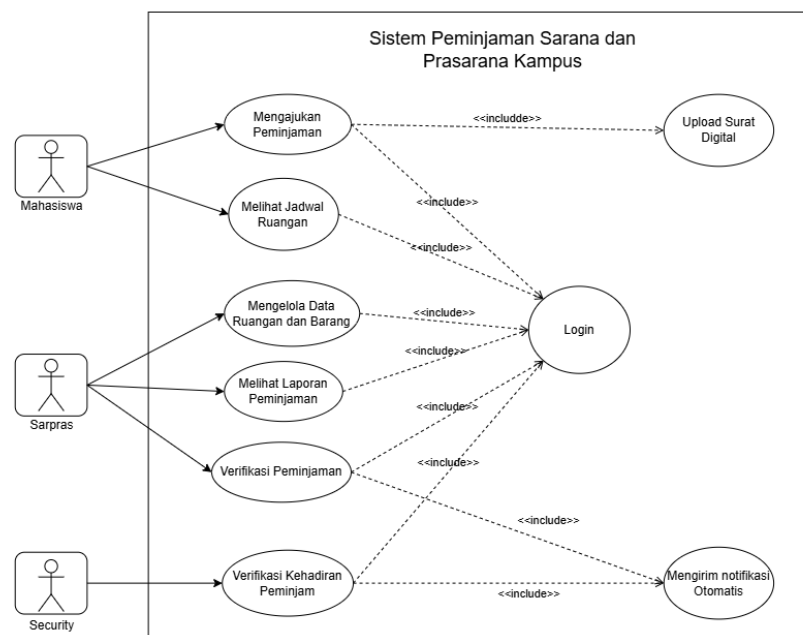
Analisis hasil pengujian sistem dilakukan dengan mengkaji hasil pengujian *Black Box Testing* terhadap fitur-fitur utama sistem. Data pengujian dianalisis dengan membandingkan hasil aktual sistem dengan hasil yang diharapkan pada setiap skenario pengujian.

Fitur yang memenuhi kriteria pengujian dinyatakan berfungsi dengan baik, sedangkan fitur yang belum memenuhi kriteria akan diperbaiki dan diuji kembali pada *sprint* berikutnya.

3.3 Perancangan

Perancangan sistem dilakukan sebagai tahap lanjutan dari hasil analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah dijelaskan sebelumnya. Tahap ini bertujuan untuk menerjemahkan kebutuhan sistem ke dalam bentuk rancangan teknis yang menggambarkan struktur, alur, dan komponen sistem yang akan dibangun.

3.3.1 Usecase Diagram



Gambar 3.2: Usecase Diagram

Use Case Diagram pada Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana Kampus menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem berdasarkan peran serta hak akses masing-masing. Diagram ini digunakan untuk memvisualisasikan fungsi-fungsi utama sistem yang dapat diakses oleh pengguna, sehingga memberikan gambaran umum mengenai ruang lingkup dan kemampuan sistem dalam mendukung proses peminjaman sarana dan prasarana kampus. Melalui Use Case Diagram, setiap aktor ditunjukkan memiliki tanggung jawab dan batasan akses yang berbeda sesuai dengan perannya, seperti pengajuan peminjaman, pengelolaan data sarana dan prasarana, serta proses verifikasi dan persetujuan peminjaman. Dengan pembagian hak akses ini, sistem dapat berjalan secara terkontrol dan membantu memastikan bahwa setiap proses dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Use Case Diagram disajikan dalam bentuk tabel use case dan tabel aktor. Tabel use case memuat daftar fungsi sistem beserta deskripsi singkatnya, sedangkan tabel aktor menjelaskan peran dan hak akses masing-masing aktor, sehingga kebutuhan fungsional sistem dapat dipahami secara lebih jelas dan sistematis.

Tabel 3.1: Usecase Sistem

No.	Usecase	Deskripsi
1.	Login	Proses autentikasi pengguna untuk dapat mengakses sistem sesuai dengan hak akses masing-masing.
2.	Mengajukan Peminjaman	Proses pengajuan peminjaman sarana dan prasarana kampus dengan mengisi data peminjaman.
3.	Upload Surat Digital	Proses unggah dokumen pendukung peminjaman sebagai kelengkapan pengajuan.
4.	Melihat Jadwal Ruangan	Proses melihat jadwal penggunaan ruangan untuk menghindari bentrok peminjaman.
5.	Mengelola Data Ruangan dan Barang	Proses pengelolaan data sarana dan prasarana kampus menggunakan operasi CRUD.
6.	Melihat Laporan Peminjaman	Proses melihat data dan rekap laporan peminjaman sarana dan prasarana kampus.
7.	Verifikasi Peminjaman	Proses verifikasi dan persetujuan atau penolakan pengajuan peminjaman yang diajukan mahasiswa.
8.	Verifikasi Kehadiran Peminjam	Proses pemeriksaan kehadiran peminjam pada saat penggunaan sarana dan prasarana.
9.	Mengirim Notifikasi Otomatis	Proses pengiriman notifikasi secara otomatis sebagai tindak lanjut dari verifikasi kehadiran atau peminjaman.

Tabel 3.2: Aktor Sistem

No.	Aktor	Deskripsi
1.	Mahasiswa	Pengguna sistem yang mengajukan peminjaman sarana dan prasarana kampus, melihat jadwal ruangan, serta mengunggah surat digital sebagai dokumen pendukung peminjaman.
2.	Sarpras	Pengelola sarana dan prasarana kampus yang bertugas mengelola data ruangan dan barang, melihat laporan peminjaman, serta melakukan verifikasi pengajuan peminjaman.
3.	Security	Petugas yang melakukan verifikasi kehadiran peminjam pada saat peminjaman berlangsung dan memicu pengiriman notifikasi otomatis.

3.3.2 Flowchart Diagram

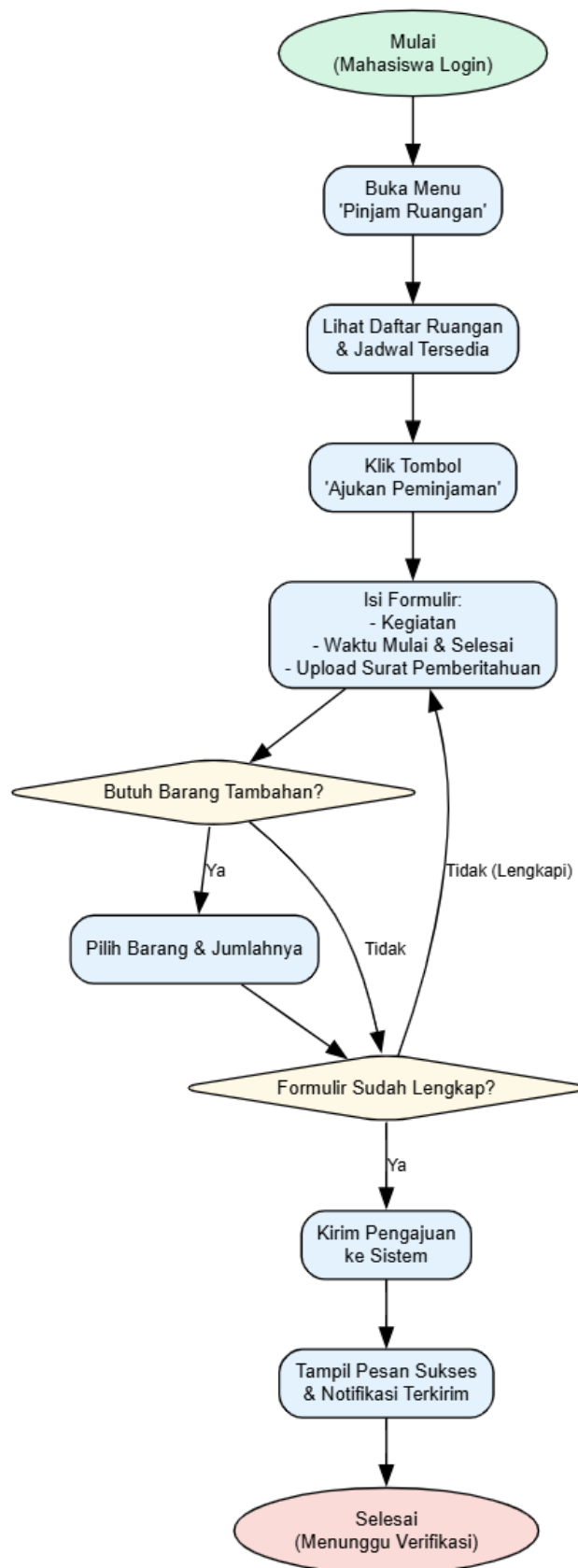
Flowchart Pengajuan Peminjaman

Flowchart Pengajuan peminjaman menggambarkan alur proses pengajuan peminjaman sarana dan prasarana kampus oleh mahasiswa, mulai dari login hingga pengajuan berhasil dikirim ke sistem. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengajuan peminjaman dilakukan secara terstruktur, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses pengajuan peminjaman dimulai ketika mahasiswa berhasil melakukan login ke dalam sistem. Setelah berhasil masuk, mahasiswa membuka menu Pinjam Ruangan untuk memulai proses pengajuan.

Pada tahap selanjutnya, mahasiswa dapat melihat daftar ruangan beserta jadwal ketersediaannya. Fitur ini memungkinkan mahasiswa untuk memilih ruangan yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan dan memastikan tidak terjadi bentrok jadwal dengan peminjaman lain. Setelah menemukan ruangan yang sesuai, mahasiswa mengklik tombol Ajukan Peminjaman untuk melanjutkan ke tahap pengisian formulir.

Mahasiswa kemudian mengisi formulir pengajuan yang memuat informasi penting, yaitu nama kegiatan, waktu mulai dan selesai peminjaman, serta mengunggah surat pemberitahuan sebagai dokumen pendukung. Pada tahap ini, sistem menyediakan pilihan bagi mahasiswa untuk menambahkan barang tambahan. Jika diperlukan barang pendukung, mahasiswa memilih jenis barang dan memasukkan jumlah yang dibutuhkan. Jika tidak memerlukan barang tambahan, proses langsung dilanjutkan ke tahap validasi formulir.



Gambar 3.3: Flowchart Pengajuan Peminjaman

Setelah formulir diisi, sistem melakukan pemeriksaan apakah formulir sudah lengkap. Jika formulir belum lengkap, mahasiswa diminta untuk melengkapi data yang kurang sebelum dapat melanjutkan. Jika formulir dinyatakan lengkap, pengajuan dikirim ke sistem untuk diproses lebih lanjut.

Setelah pengajuan berhasil dikirim, sistem menampilkan pesan sukses kepada mahasiswa dan mengirimkan notifikasi bahwa pengajuan telah terkirim. Proses pengajuan peminjaman kemudian dinyatakan selesai, dan status pengajuan berubah menjadi menunggu verifikasi oleh pihak Sarpras.

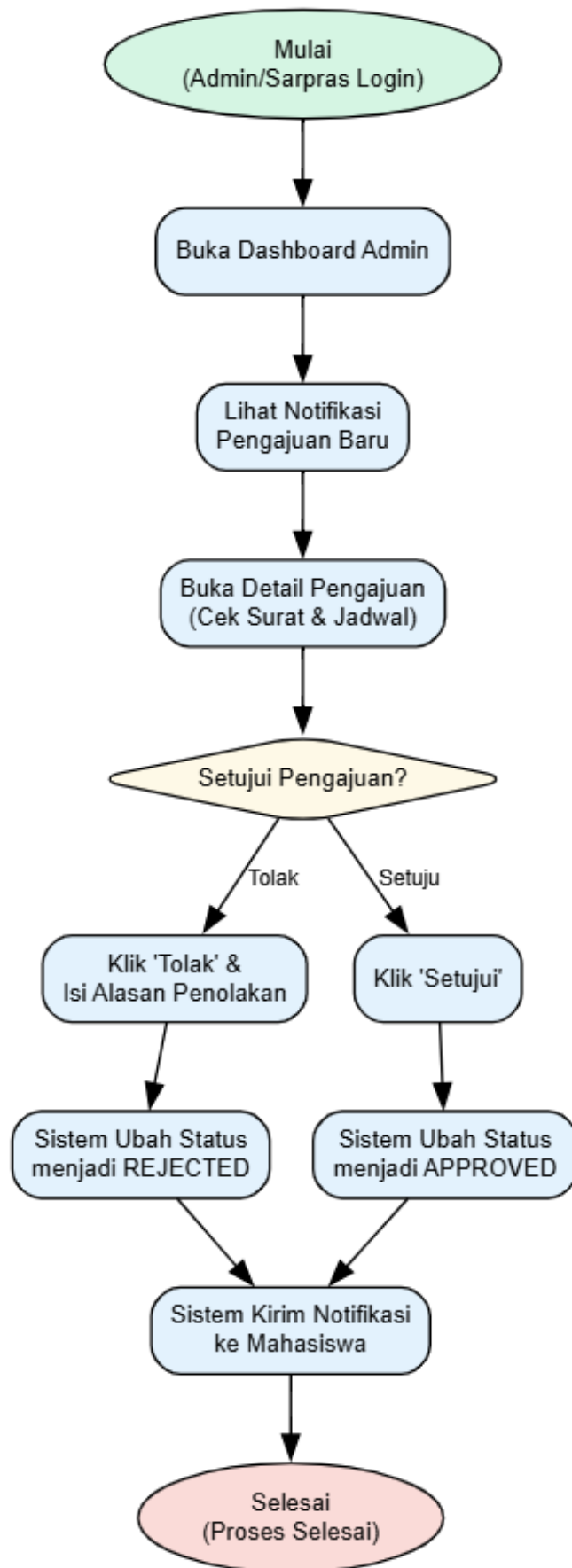
Dengan adanya flowchart peminjaman ini, alur proses pengajuan peminjaman sarana dan prasarana kampus oleh mahasiswa dapat dipahami secara jelas dan terstruktur. Flowchart ini menjadi acuan dalam implementasi fitur peminjaman serta membantu memastikan bahwa setiap pengajuan yang dikirimkan telah melalui proses validasi sebelum dilakukan verifikasi oleh pihak pengelola.

Flowchart Verifikasi Peminjaman

Flowchart verifikasi peminjaman menggambarkan alur proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap pengajuan peminjaman sarana dan prasarana kampus yang dilakukan oleh Admin atau Sarpras. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengajuan yang masuk telah memenuhi ketentuan administratif, jadwal penggunaan, serta kelengkapan dokumen pendukung sebelum peminjaman disetujui atau ditolak.

Proses verifikasi dimulai ketika Admin atau pihak Sarana dan Prasarana melakukan login ke dalam sistem informasi peminjaman. Setelah berhasil masuk, Admin diarahkan ke halaman dashboard admin. Pada dashboard, Admin melihat notifikasi pengajuan baru yang menandakan terdapat permohonan peminjaman dari mahasiswa. Admin kemudian membuka detail pengajuan untuk mengecek kelengkapan surat peminjaman dan memverifikasi kesesuaian jadwal dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang diminta.

Pada tahap keputusan, jika pengajuan tidak memenuhi persyaratan atau terdapat ketidaksesuaian, Admin mengklik tombol Tolak dan mengisi alasan penolakan secara jelas. Sistem kemudian mengubah status peminjaman menjadi REJECTED. Sebaliknya, jika pengajuan dinyatakan sesuai dan memenuhi seluruh ketentuan, Admin mengklik tombol Setujui dan sistem mengubah status peminjaman menjadi APPROVED.



Gambar 3.4: Flowchart Verifikasi Peminjaman

Pada tahap akhir, baik setelah penolakan maupun persetujuan, sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada mahasiswa mengenai hasil verifikasi peminjaman. Notifikasi ini berisi informasi status pengajuan beserta alasan penolakan jika pengajuan ditolak. Setelah notifikasi terkirim, proses verifikasi peminjaman dinyatakan selesai.

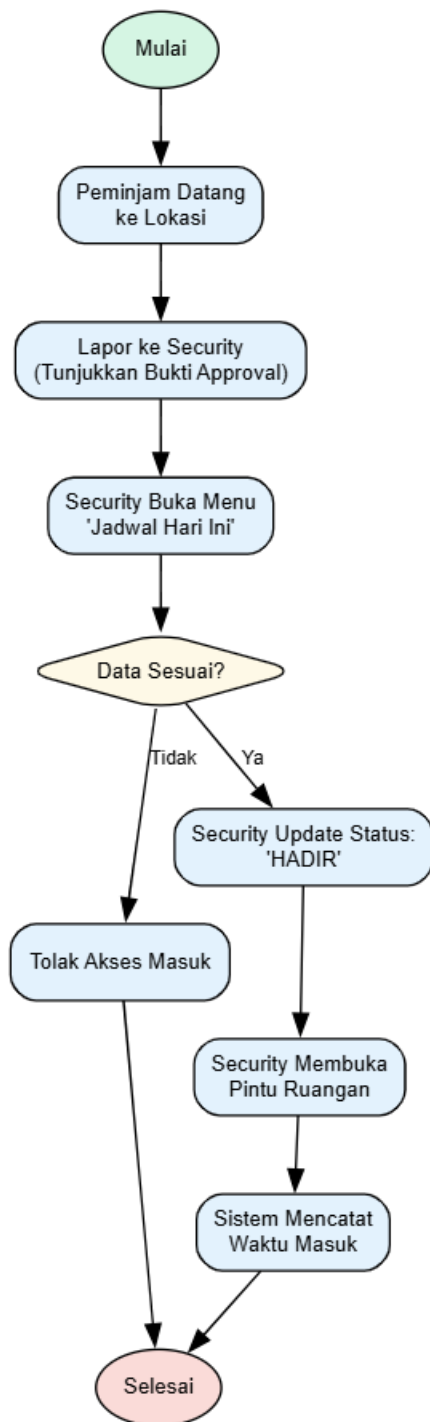
Dengan adanya flowchart verifikasi peminjaman ini, alur pemeriksaan, pengambilan keputusan, dan penyampaian informasi dapat dipahami secara jelas dan sistematis serta menjadi acuan dalam implementasi fitur verifikasi peminjaman agar pengelolaan sarana dan prasarana berjalan lebih efektif dan terstruktur.

Flowchart Verifikasi Kehadiran Peminjam

Flowchart verifikasi kehadiran peminjam menggambarkan proses pemeriksaan kehadiran peminjam sarana dan prasarana kampus yang dilakukan oleh petugas security. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa peminjam yang datang ke lokasi benar-benar sesuai dengan data peminjaman yang telah disetujui sebelumnya oleh pihak Sarpras.

Proses verifikasi kehadiran dimulai ketika peminjam datang ke lokasi peminjaman dan melapor kepada petugas security dengan menunjukkan bukti persetujuan peminjaman yang telah diperoleh sebelumnya. Petugas security kemudian membuka menu Jadwal Hari Ini pada sistem untuk memeriksa data peminjaman yang terjadwal pada tanggal tersebut dan melakukan pengecekan kesesuaian identitas peminjam dengan data yang tercatat dalam sistem.

Pada tahap keputusan, petugas security memverifikasi apakah data peminjam sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem. Jika data tidak sesuai, petugas security menolak akses masuk peminjam ke area sarana dan prasarana, dan proses verifikasi kehadiran dinyatakan selesai. Sebaliknya, jika data dinyatakan sesuai, petugas security memperbarui status kehadiran peminjam menjadi HADIR melalui sistem, kemudian membuka pintu ruangan atau memberikan akses kepada peminjam untuk memasuki area yang dipinjam. Pada saat bersamaan, sistem secara otomatis mencatat waktu masuk peminjam sebagai dokumentasi digital kehadiran, dan seluruh proses verifikasi kehadiran dinyatakan selesai.



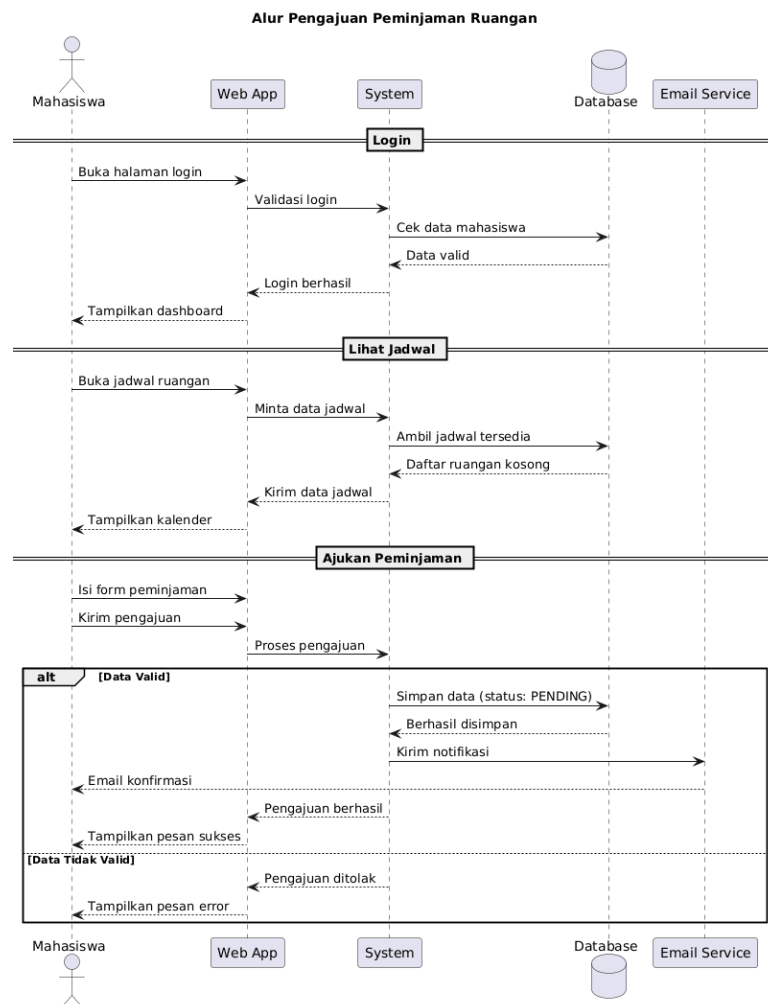
Gambar 3.5: Flowchart Verifikasi Kehadiran Peminjam

Flowchart verifikasi kehadiran ini berfungsi sebagai acuan dalam pengawasan penggunaan sarana dan prasarana kampus, sehingga proses peminjaman dapat berlangsung secara tertib, aman, dan terkontrol.

3.3.3 Sequence Diagram

Sequence Diagram Pengajuan Peminjaman

Sequence diagram ini menggambarkan alur interaksi antara Mahasiswa, Web App, System, Database, dan Email Service dalam proses pengajuan peminjaman ruangan. Proses dimulai ketika mahasiswa melakukan login melalui Web App. Permintaan login divalidasi oleh System dengan melakukan pengecekan data ke Database. Jika data valid, sistem menampilkan dashboard kepada mahasiswa.



Gambar 3.6: Sequence Diagram Pengajuan Peminjaman

Selanjutnya, mahasiswa membuka menu jadwal ruangan. Web App meminta data jadwal kepada System, yang kemudian mengambil data ketersediaan ruangan dari Database dan menampilkannya kembali kepada mahasiswa melalui Web App.

Mahasiswa kemudian mengisi dan mengirimkan formulir pengajuan peminjaman. System memvalidasi data pengajuan. Jika data valid, sistem menyimpan data peminjaman ke Database dengan status PENDING dan mengirimkan notifikasi email konfirmasi melalui Email Service. Web App menampilkan pesan bahwa pengajuan berhasil dikirim. Jika data tidak valid, sistem menolak pengajuan dan Web App menampilkan pesan kesalahan kepada mahasiswa.

Sequence diagram ini menunjukkan alur komunikasi antar komponen sistem secara berurutan dalam mendukung proses pengajuan peminjaman ruangan.

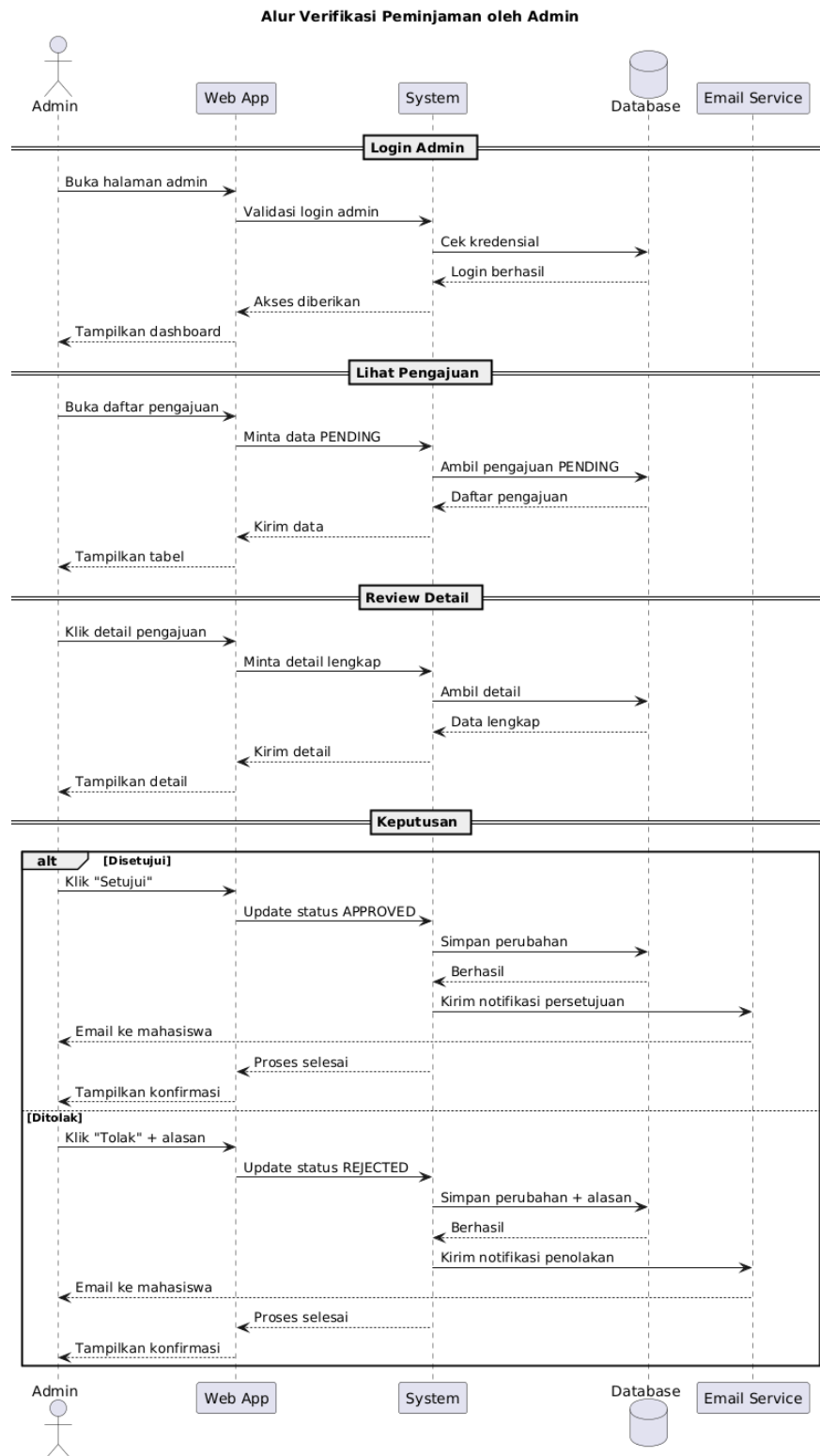
Sequence Diagram Verifikasi Peminjaman

Sequence diagram ini menggambarkan alur interaksi antara aktor Admin dengan Web App, System, Database, dan Email Service dalam proses verifikasi pengajuan peminjaman. Proses diawali ketika admin melakukan login melalui Web App. System memvalidasi kredensial admin dengan melakukan pengecekan ke Database. Jika login berhasil, sistem memberikan akses dan menampilkan dashboard admin.

Admin kemudian membuka daftar pengajuan peminjaman. Web App meminta data pengajuan dengan status PENDING kepada System, yang selanjutnya mengambil data tersebut dari Database dan menampilkannya dalam bentuk tabel. Admin memilih salah satu pengajuan untuk melihat detail lengkap, dan System mengambil serta menampilkan detail pengajuan dari Database.

Pada tahap pengambilan keputusan, admin dapat menyetujui atau menolak pengajuan. Jika pengajuan disetujui, System memperbarui status peminjaman menjadi APPROVED di Database dan mengirimkan notifikasi persetujuan kepada mahasiswa melalui Email Service. Jika pengajuan ditolak, System memperbarui status menjadi REJECTED beserta alasan penolakan dan mengirimkan notifikasi penolakan kepada mahasiswa. Setelah proses selesai, Web App menampilkan konfirmasi kepada admin.

Sequence diagram ini menunjukkan alur komunikasi sistem dalam memastikan setiap pengajuan peminjaman diverifikasi secara terkontrol dan terdokumentasi dengan baik. Adapun Sequence Diagram Verifikasi Peminjaman dapat dilihat pada Gambar 3.7 berikut.

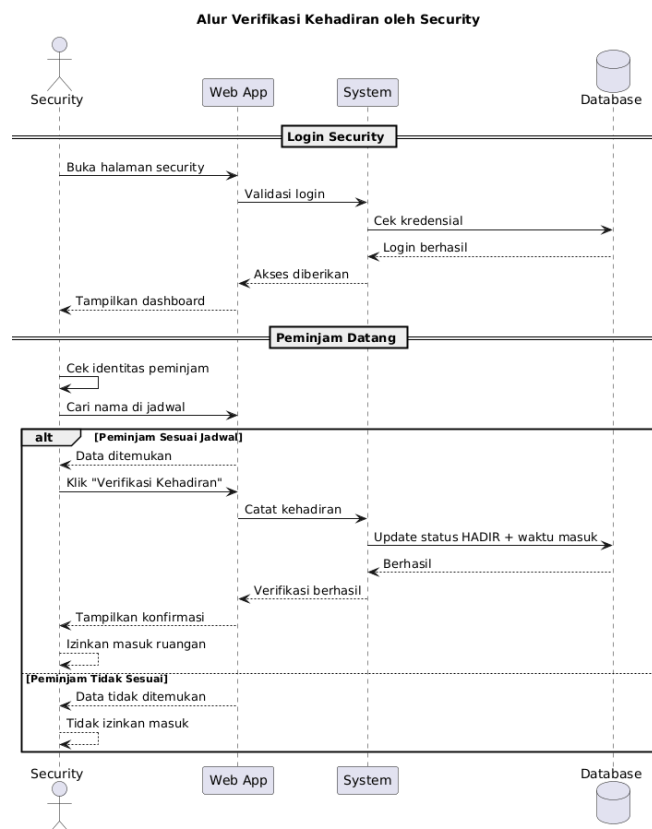


Gambar 3.7: Sequence Diagram Verifikasi Peminjaman

Sequence Diagram Verifikasi Kehadiran

Sequence diagram ini menggambarkan alur interaksi antara aktor Security dengan Web App, System, dan Database dalam proses verifikasi kehadiran peminjam. Proses dimulai ketika security melakukan login melalui Web App, yang kemudian divalidasi oleh System dengan melakukan pengecekan kredensial ke Database. Setelah login berhasil, sistem menampilkan dashboard security.

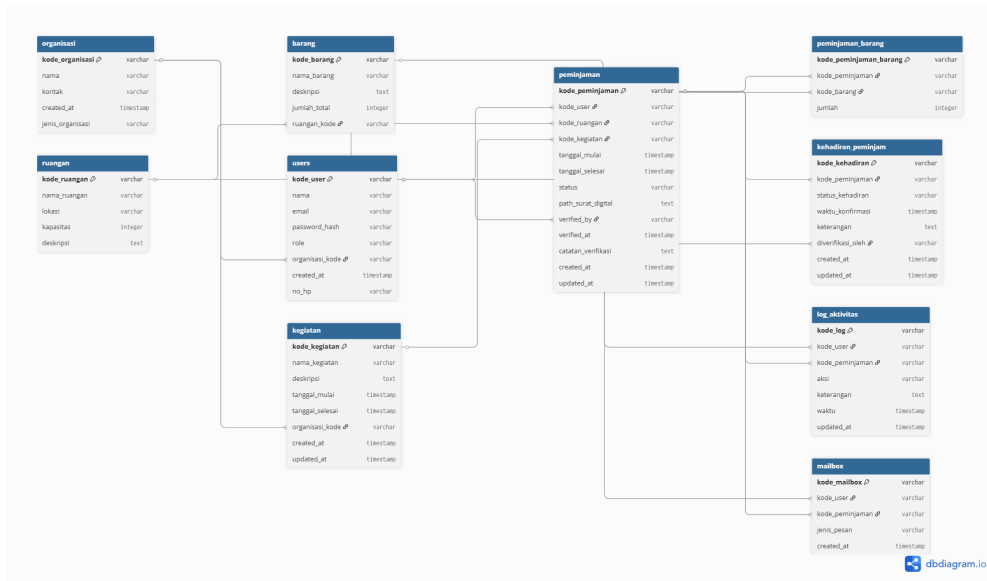
Ketika peminjam datang, security melakukan pengecekan identitas dan mencari data peminjaman pada jadwal yang tersedia melalui Web App. System memproses permintaan tersebut dan memeriksa kesesuaian data dengan Database. Jika data peminjaman ditemukan dan sesuai jadwal, security melakukan verifikasi kehadiran. System kemudian mencatat kehadiran dengan memperbarui status menjadi HADIR beserta waktu masuk pada Database, dan menampilkan konfirmasi bahwa verifikasi berhasil sehingga peminjam diizinkan masuk ke ruangan.



Gambar 3.8: Sequence Diagram Verifikasi Kehadiran

Sebaliknya, apabila data peminjaman tidak ditemukan atau tidak sesuai, sistem menolak proses verifikasi dan security tidak memberikan izin masuk ke ruangan. Sequence diagram ini menunjukkan alur komunikasi sistem dalam memastikan bahwa hanya peminjam yang sah yang dapat menggunakan sarana dan prasarana kampus.

3.3.4 Entity Relationship Diagram



Gambar 3.9: Entity Relationship Diagram

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan struktur basis data serta hubungan antar entitas dalam Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana Kampus. ERD ini memvisualisasikan keterkaitan data pengguna, organisasi, ruangan, barang, kegiatan, serta transaksi peminjaman sebagai satu kesatuan sistem yang terintegrasi. Pada desain ini, entitas organisasi berperan sebagai induk yang menaungi pengguna dan kegiatan, sedangkan entitas users menyimpan data pengguna sistem beserta peran (role) dan terhubung langsung dengan organisasi terkait.

Entitas peminjaman menjadi pusat transaksi yang menghubungkan pengguna dengan ruangan dan kegiatan, serta menyimpan informasi waktu peminjaman, status, dan proses verifikasi. Untuk mendukung pencatatan detail barang yang dipinjam dalam satu transaksi, digunakan entitas peminjaman_barang yang merepresentasikan relasi many-to-many antara peminjaman dan barang. Selain itu, sistem dilengkapi dengan entitas kehadiran_peminjam untuk mencatat dan memverifikasi kehadiran peminjam oleh petugas berwenang.

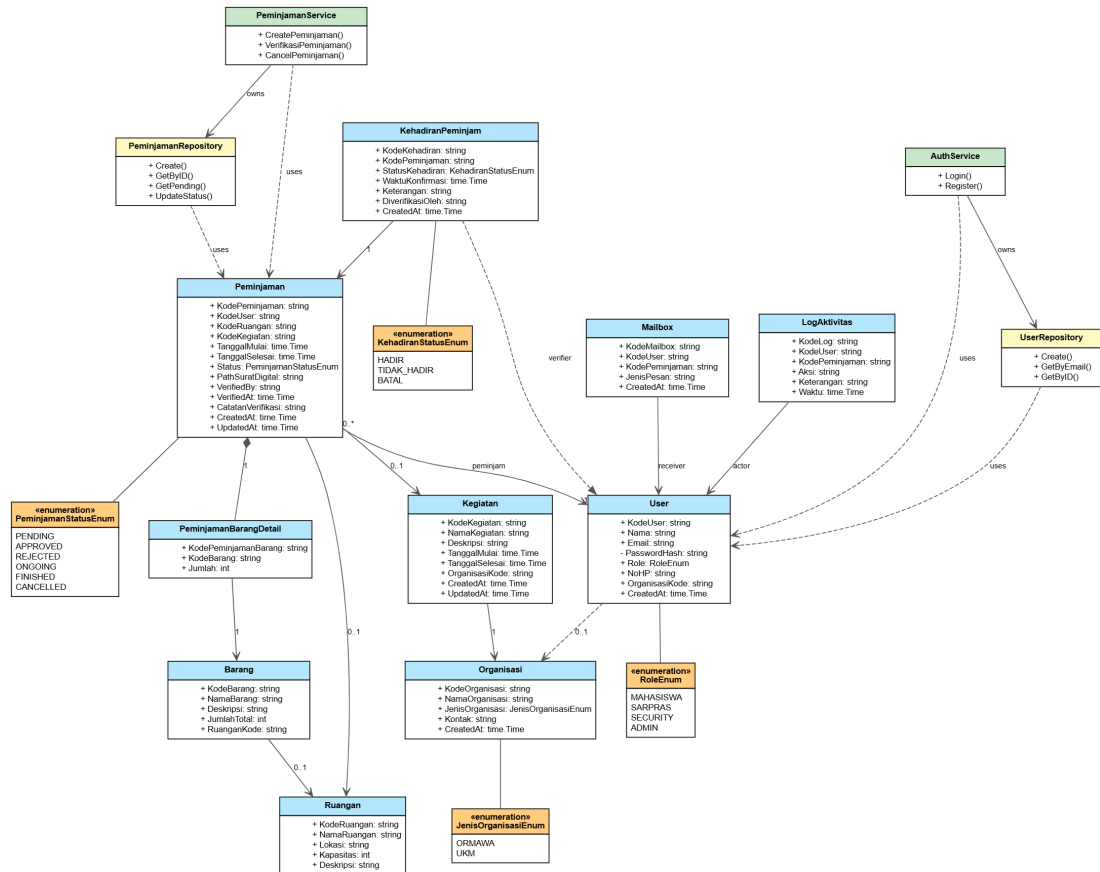
Sebagai pendukung pengelolaan sistem, entitas log_aktivitas digunakan untuk mencatat aktivitas pengguna terkait peminjaman, sedangkan entitas mailbox berfungsi sebagai media notifikasi sistem. Dengan perancangan ERD yang terstruktur dan relasi antar entitas yang jelas sebagaimana ditunjukkan pada gambar ERD dan dirinci dalam Tabel 3.3, sistem ini mampu menjaga integritas data serta mendukung efisiensi operasi CRUD, proses verifikasi, dan pelaporan sebagai dasar implementasi basis data.

Tabel 3.3: Relasi Antar Entitas

No.	Entitas Utama	Entitas Terkait	Jenis Relasi	Keterangan
1.	users	organisasi	One-to-Many	Satu organisasi dapat memiliki banyak pengguna
2.	users	peminjaman	One-to-Many	Satu pengguna dapat mengajukan lebih dari satu peminjaman
3.	ruangan	peminjaman	One-to-Many	Satu ruangan dapat digunakan dalam beberapa transaksi peminjaman
4.	kegiatan	peminjaman	One-to-Many	Satu kegiatan dapat menjadi dasar beberapa peminjaman
5.	peminjaman	peminjaman_barang	One-to-Many	Satu peminjaman dapat memiliki lebih dari satu barang
6.	barang	peminjaman_barang	One-to-Many	Satu barang dapat tercatat pada banyak transaksi peminjaman
7.	peminjaman	kehadiran_peminjam	One-to-Many	Setiap peminjaman memiliki satu data kehadiran
8.	users	mailbox	One-to-Many	Satu pengguna dapat menerima banyak notifikasi
9.	peminjaman	mailbox	One-to-Many	Satu peminjaman dapat menghasilkan banyak pesan
10.	users	log_aktivitas	One-to-Many	Aktivitas pengguna tercatat dalam log sistem
11.	peminjaman	log_aktivitas	One-to-Many	Aktivitas terkait peminjaman tercatat dalam log

3.3.5 Class Diagram

Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur kelas dalam sistem beserta atribut, tipe data, serta hubungan antar kelas. Diagram ini merepresentasikan rancangan statis sistem yang menjadi dasar dalam proses implementasi, khususnya dalam pembuatan struktur database, model data, dan logika bisnis aplikasi.



Gambar 3.10: Class Diagram

Berdasarkan Class Diagram pada Gambar 3.10, Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana Kampus dirancang menggunakan pendekatan berorientasi objek dengan pemisahan tanggung jawab yang jelas antar kelas. Perancangan ini mencakup kelas entitas utama, kelas pendukung, serta kelas layanan dan repositori untuk mendukung pengelolaan data, penerapan logika bisnis, dan akses basis data secara terstruktur.

Kelas **User** merepresentasikan aktor dalam sistem, yaitu Mahasiswa, Sarpras, Security, dan Admin, yang dibedakan melalui atribut `RoleEnum`. Setiap pengguna terasosiasi dengan satu **Organisasi**, sehingga seluruh aktivitas peminjaman terikat pada unit atau organisasi tertentu. Proses bisnis utama dimodelkan dalam kelas **Peminjaman**, yang memiliki relasi *many-to-one* dengan **User**, sehingga satu pengguna

dapat melakukan lebih dari satu transaksi peminjaman. Setiap transaksi peminjaman terhubung dengan satu **Ruangan** dan satu **Kegiatan** sebagai konteks penggunaan fasilitas. Relasi antara peminjaman dan **Barang** bersifat *many-to-many*, sehingga digunakan kelas perantara **PeminjamanBarangDetail** untuk mencatat detail barang yang dipinjam pada setiap transaksi. Pengelolaan status peminjaman dilakukan melalui `PeminjamanStatusEnum` untuk memastikan alur proses peminjaman berjalan secara sistematis.

Aspek verifikasi lapangan dimodelkan melalui kelas **KehadiranPeminjam** yang memiliki relasi *one-to-one* dengan kelas **Peminjaman** dan berfungsi mencatat status serta waktu verifikasi kehadiran. Selain itu, sistem dilengkapi dengan kelas **Mailbox** sebagai media penyampaian pesan atau notifikasi sistem kepada pengguna serta **LogAktivitas** untuk mencatat jejak aktivitas pengguna sebagai bentuk audit dan akuntabilitas sistem.

Tabel 3.4: Deskripsi Nama Kelas

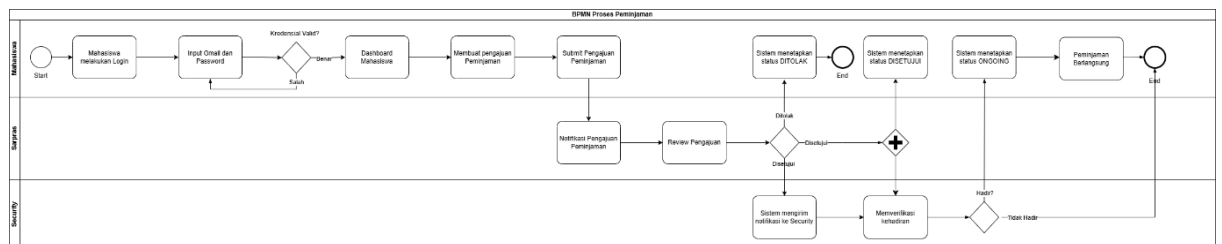
No.	Nama Kelas	Deskripsi
1.	User	Merepresentasikan pengguna sistem dengan peran Mahasiswa, Sarpras, Security, atau Admin
2.	Organisasi	Menyimpan data organisasi atau unit yang menaungi pengguna dan kegiatan
3.	Ruangan	Menyimpan data ruangan yang dapat digunakan dalam proses peminjaman
4.	Barang	Menyimpan data barang atau inventaris yang dapat dipinjam
5.	Kegiatan	Menyimpan data kegiatan yang menjadi dasar pengajuan peminjaman
6.	Peminjaman	Menyimpan data utama transaksi peminjaman sarana dan prasarana
7.	PeminjamanBarangDetail	Menyimpan detail barang yang dipinjam dalam satu transaksi peminjaman
8.	KehadiranPeminjam	Menyimpan data verifikasi kehadiran peminjam
9.	Mailbox	Menyimpan pesan atau notifikasi sistem yang dikirim kepada pengguna
10.	LogAktivitas	Menyimpan catatan aktivitas dan jejak audit pengguna dalam sistem
11.	AuthService	Menyediakan layanan autentikasi pengguna
12.	PeminjamanService	Menyediakan layanan pengelolaan logika bisnis peminjaman
13.	UserRepository	Menyediakan akses data pengguna ke basis data
14.	PeminjamanRepository	Menyediakan akses data peminjaman ke basis data

Pada lapisan layanan, AuthService berfungsi menangani proses autentikasi pengguna, sedangkan PeminjamanService mengelola logika bisnis peminjaman secara terstruktur. Akses dan pengelolaan data pada basis data difasilitasi oleh UserRepository dan PeminjamanRepository sebagai penghubung antara lapisan layanan dan penyimpanan data. Uraian fungsi dan peran setiap kelas dalam sistem disajikan secara ringkas pada Tabel 3.4 sebagai acuan pemahaman struktur kelas pada Class Diagram. Dengan struktur kelas dan relasi yang jelas, Class Diagram ini menjadi pedoman utama dalam proses implementasi sistem.

3.3.6 BPMN Diagram

BPMN Proses Peminjaman

BPMN Proses Peminjaman menggambarkan alur peminjaman sarana dan prasarana kampus secara *end-to-end* yang melibatkan Mahasiswa, Sarpras, Security, dan Sistem Informasi. Proses dimulai dari login mahasiswa dan pengajuan peminjaman dengan melengkapi data serta unggah surat digital, kemudian sistem menyimpan pengajuan dan menetapkan status menunggu verifikasi.



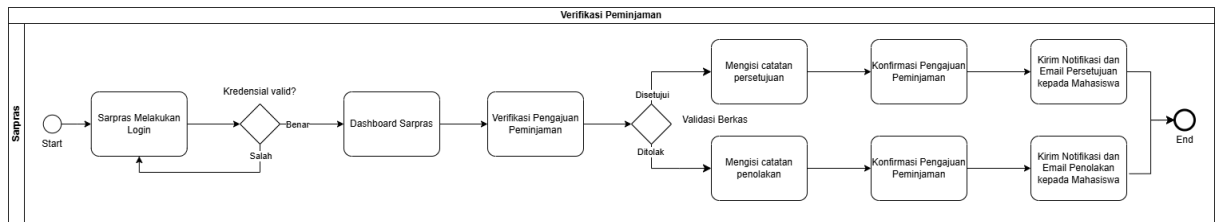
Gambar 3.11: BPMN Proses Peminjaman

Selanjutnya, Sarpras melakukan *review* pengajuan untuk menentukan persetujuan atau penolakan, di mana pengajuan yang ditolak akan diakhiri oleh sistem dengan status DITOLAK, sedangkan pengajuan yang disetujui ditetapkan berstatus DISETUJUI dan diinformasikan kepada mahasiswa serta petugas keamanan.

Pada hari pelaksanaan, Security melakukan verifikasi kehadiran peminjam; jika peminjam hadir, sistem memperbarui status peminjaman menjadi ONGOING yang menandakan kegiatan berlangsung, sedangkan jika peminjam tidak hadir, sistem mencatat kondisi tersebut dan proses peminjaman dinyatakan selesai.

BPMN Verifikasi Peminjaman

BPMN Verifikasi Peminjaman menggambarkan alur pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap pengajuan peminjaman sarana dan prasarana oleh pihak Sarpras. Proses dimulai ketika pengajuan peminjaman masuk ke dalam sistem, kemudian Sarpras melakukan login dan mengakses dashboard untuk meninjau serta memeriksa kelengkapan dan kebenaran data pengajuan, seperti identitas peminjam, jenis sarana atau prasarana, jadwal penggunaan, dan dokumen pendukung.

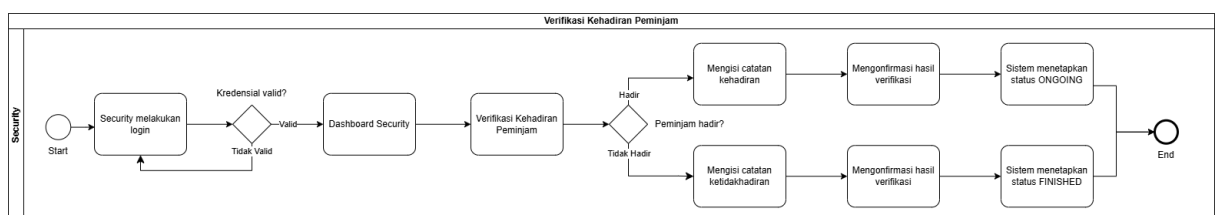


Gambar 3.12: BPMN Verifikasi Peminjaman

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Sarpras mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak pengajuan peminjaman. Pada kondisi pengajuan disetujui, Sarpras mengisi catatan persetujuan, kemudian sistem mengonfirmasi pengajuan dan secara otomatis mengirimkan notifikasi serta email persetujuan kepada mahasiswa. Sebaliknya, apabila pengajuan ditolak, Sarpras mengisi alasan penolakan yang dicatat oleh sistem, kemudian sistem mengonfirmasi penolakan dan mengirimkan notifikasi serta email penolakan kepada mahasiswa. Proses verifikasi peminjaman dinyatakan selesai setelah keputusan akhir disampaikan kepada pemohon dan tercatat dalam sistem.

BPMN Verifikasi Kehadiran

BPMN Verifikasi Kehadiran Peminjam menggambarkan proses pemeriksaan kehadiran peminjam sarana dan prasarana kampus yang dilakukan oleh petugas Security pada hari pelaksanaan peminjaman. Proses dimulai ketika Security melakukan login ke sistem dan mengakses dashboard untuk melakukan verifikasi kehadiran peminjam berdasarkan data peminjaman yang telah disetujui.



Gambar 3.13: BPMN Verifikasi Kehadiran

Selanjutnya, Security memverifikasi kehadiran peminjam sesuai jadwal. Jika peminjam hadir, status peminjaman diperbarui menjadi *ONGOING*; sebaliknya jika tidak hadir, status menjadi *FINISHED*. Proses ini memastikan penggunaan sarana dan prasarana berjalan tertib sesuai ketentuan.

BAB 4

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Lingkungan Implementasi Sistem

4.1.1 Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam implementasi sistem memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- Laptop: Lenovo LOQ 15 IRX9
- Prosesor: Intel Core i5-13450HX
- Kartu Grafis: NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6
- Memori: 20 GB DDR5 4800 MHz
- Penyimpanan Utama: NVMe SSD 512 GB PCIe Gen 4.0 x4

Spesifikasi perangkat keras tersebut dinilai telah memadai untuk menjalankan aplikasi backend, basis data, serta proses pengembangan dan pengujian sistem secara bersamaan tanpa mengalami kendala performa yang signifikan.

4.1.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam implementasi sistem meliputi sistem operasi, bahasa pemrograman, basis data, serta berbagai tools pendukung pengembangan sebagai berikut:

1. Sistem Operasi

- Windows 11 sebagai sistem operasi utama pengembangan

2. Backend

- Bahasa pemrograman Go versi 1.25.3
- PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data relasional
- Supabase sebagai platform hosting database dan penyimpanan file
- Air sebagai development tool untuk hot reload selama pengembangan

3. Frontend

- HTML5 untuk struktur halaman web
- CSS3 untuk pengaturan tampilan dan tata letak
- JavaScript (Vanilla) untuk logika interaksi pengguna

4. Library dan Dependency Backend

- github.com/golang-jwt/jwt/v5 untuk implementasi autentikasi berbasis JSON Web Token
- github.com/jackc/pgx/v5 sebagai driver PostgreSQL
- golang.org/x/crypto/bcrypt untuk enkripsi kata sandi
- github.com/joho/godotenv untuk manajemen environment variables
- github.com/xuri/excelize/v2 untuk fitur ekspor laporan ke format Excel

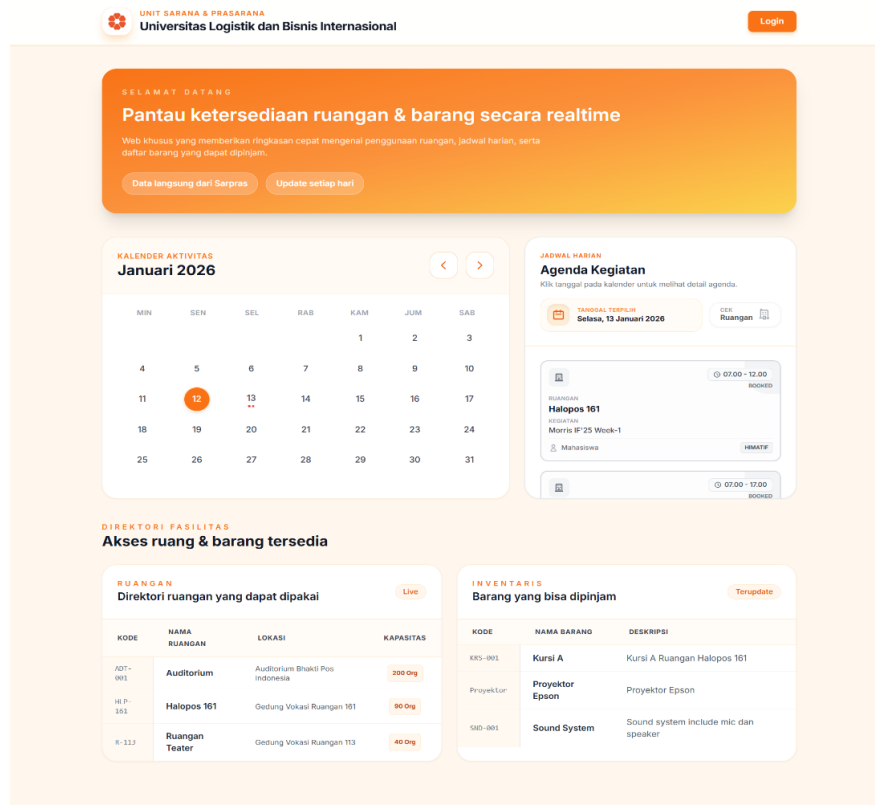
Pemilihan perangkat lunak tersebut didasarkan pada pertimbangan performa, keamanan, kemudahan pengembangan, serta dukungan komunitas yang baik, sehingga mendukung implementasi sistem secara efektif dan berkelanjutan.

4.2 Implementasi Desain Tampilan

4.2.1 Halaman Utama (Guest)

Halaman Utama (Guest) merupakan halaman publik yang dapat diakses oleh pengguna tanpa melakukan login ke dalam sistem. Halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi awal yang menampilkan ketersediaan sarana dan prasarana kampus secara umum, sehingga pengguna dapat memperoleh gambaran kondisi fasilitas sebelum mengajukan peminjaman.

Pada halaman ini ditampilkan informasi berupa kalender aktivitas, jadwal peminjaman harian, daftar ruangan, serta inventaris barang yang tersedia. Seluruh informasi disajikan secara ringkas dan mudah dipahami untuk mendukung transparansi data peminjaman. Dengan adanya Halaman Utama ini, pengguna dapat memantau jadwal penggunaan fasilitas kampus secara efektif dan memperoleh informasi awal tanpa harus masuk ke dalam sistem.

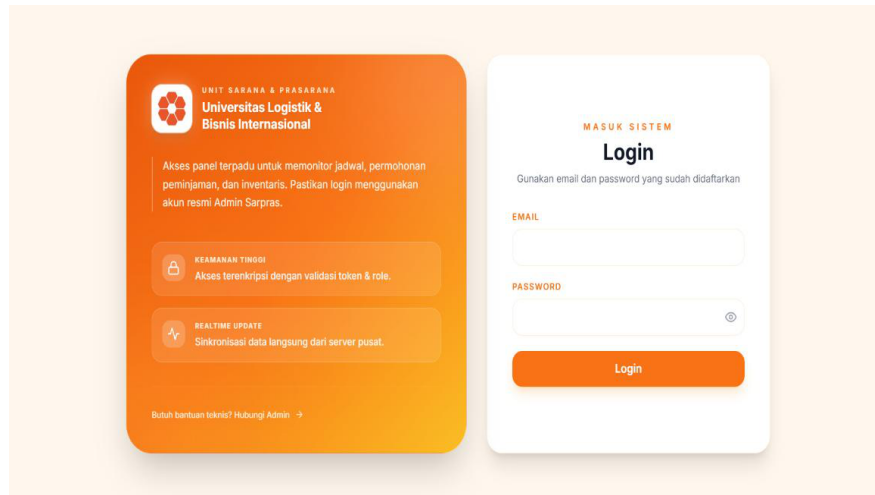


Gambar 4.1: Halaman Utama

4.2.2 Halaman Login

Halaman Login digunakan sebagai gerbang autentikasi bagi pengguna untuk dapat mengakses sistem sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Pada halaman ini, pengguna diminta untuk memasukkan email dan kata sandi yang telah terdaftar sebagai proses verifikasi identitas sebelum masuk ke dalam sistem.

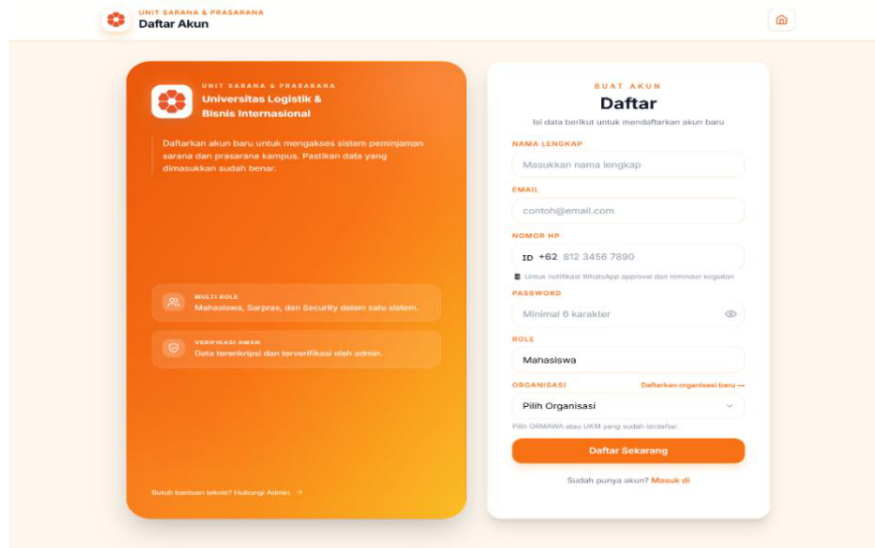
Sistem akan melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan oleh pengguna. Apabila data yang diberikan valid, pengguna akan diarahkan ke dashboard sesuai dengan peran masing-masing, seperti mahasiswa, admin Sarpras, atau petugas security. Sebaliknya, jika data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan sebagai informasi kepada pengguna. Halaman Login dirancang dengan tampilan sederhana dan responsif guna memberikan kemudahan serta kenyamanan dalam proses autentikasi pengguna.



Gambar 4.2: Halaman Login

4.2.3 Halaman Register

Halaman Register digunakan oleh pengguna baru untuk melakukan pendaftaran akun sebelum dapat mengakses sistem. Pada halaman ini, pengguna diminta untuk mengisi data diri secara lengkap, seperti nama, email, kata sandi, identitas mahasiswa, serta informasi organisasi yang terkait dengan pengajuan peminjaman.

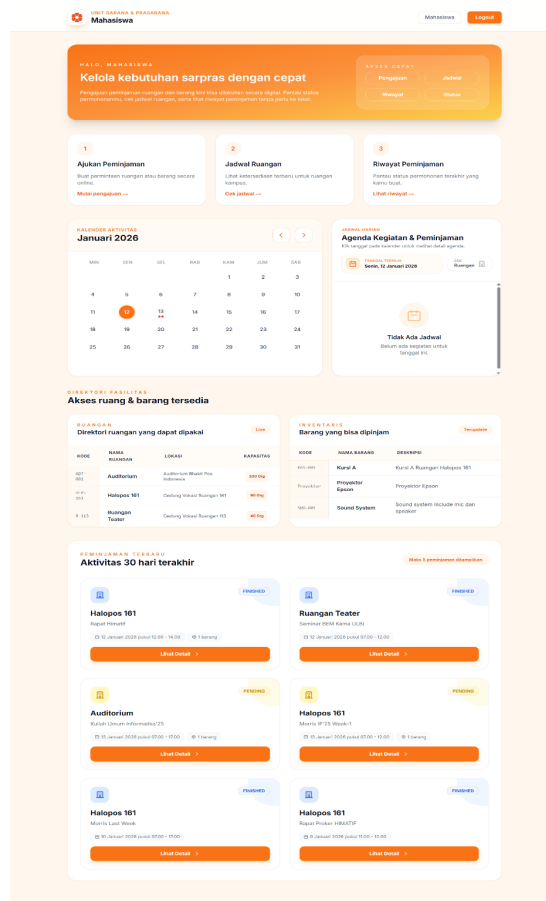


Gambar 4.3: Halaman Register

Sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi. Setelah proses pendaftaran berhasil, data pengguna akan disimpan ke dalam sistem dan akun dapat digunakan untuk melakukan login. Halaman Register dirancang agar mudah dipahami dan digunakan, sehingga proses pembuatan akun dapat dilakukan secara efektif dan efisien oleh pengguna.

4.2.4 Dashboard Mahasiswa

Dashboard Mahasiswa merupakan halaman utama yang diakses oleh mahasiswa setelah berhasil melakukan login ke dalam sistem. Halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi dan aktivitas mahasiswa dalam proses peminjaman sarana dan prasarana kampus.



Gambar 4.4: Dashboard Mahasiswa

Pada dashboard ini ditampilkan ringkasan informasi peminjaman, kalender jadwal penggunaan fasilitas, serta agenda harian yang berkaitan dengan peminjaman yang diajukan. Selain itu, mahasiswa dapat mengakses fitur utama seperti pengajuan peminjaman, melihat status dan riwayat peminjaman, serta memantau jadwal penggunaan sarana dan prasarana. Dashboard Mahasiswa dirancang untuk memudahkan pengguna dalam memantau dan mengelola aktivitas peminjaman secara terstruktur dan efisien.

4.2.5 Form Pengajuan Peminjaman

Form Pengajuan Peminjaman digunakan oleh mahasiswa untuk mengajukan peminjaman sarana dan prasarana kampus melalui sistem. Pada halaman ini, mahasiswa mengisi data pengajuan yang meliputi informasi kegiatan, pilihan ruangan dan/atau barang yang akan dipinjam, jadwal penggunaan, serta dokumen pendukung peminjaman.

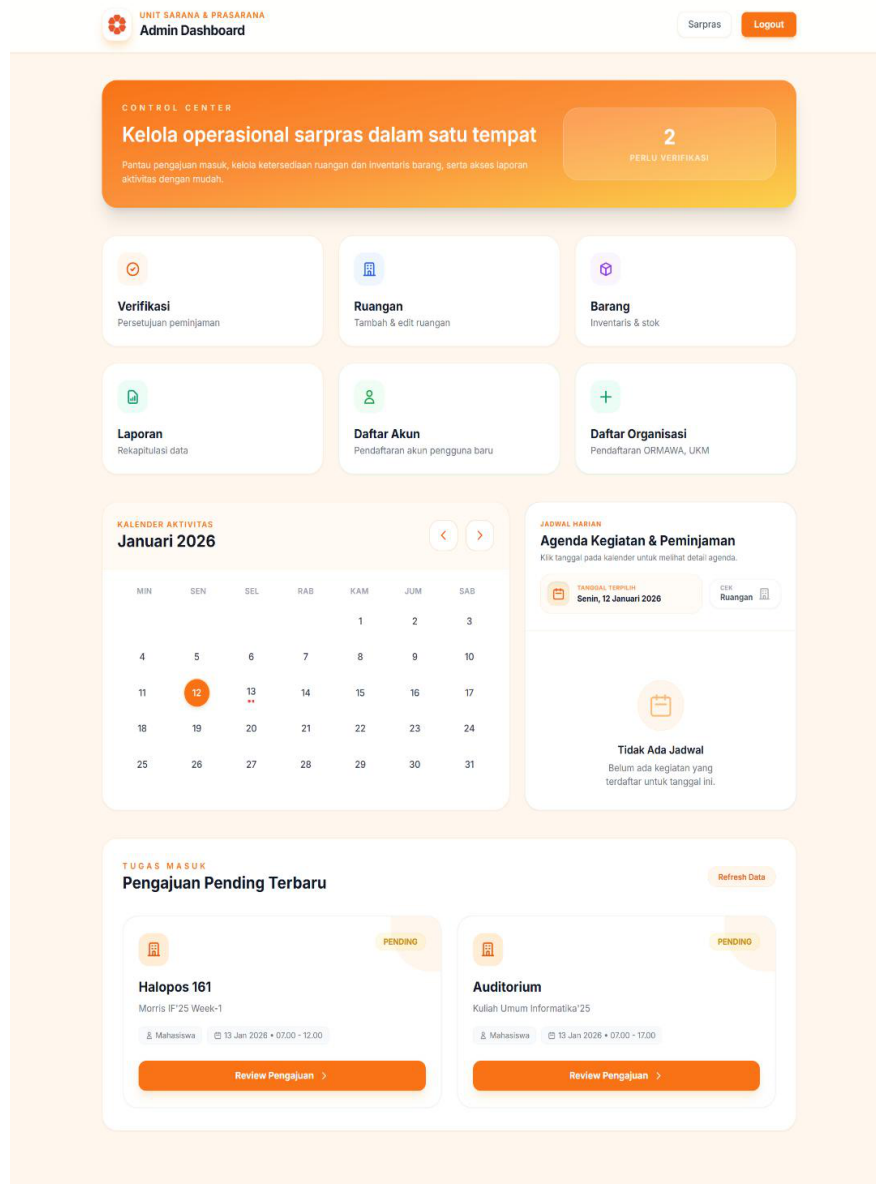
The screenshot displays a web-based form for requesting a loan of facilities and infrastructure. The form is titled "Jadwal Fleksibel" (Flexible Schedule) and includes a sub-header: "Pilih tanggal-tanggal yang kamu butuhkan, lalu atur jam pemakaian yang berbeda untuk setiap tanggalnya." (Choose the dates you need, then set different usage times for each date). The form is divided into several sections: "RUANGAN (OPSIONAL)" (Optional Room) with a dropdown menu for "Pilih Ruangan (Opsional)" and a note "Ruangan kosong? Kamu tetap dapat meminjam barang tanpa memilih ruangan." (Empty room? You can still borrow items without choosing a room.); "LANGKAH 1: PILIH TANGGAL-TANGGAL *" (Step 1: Choose dates) with a date picker and a note "Klik untuk memilih tanggal..." (Click to choose date...); "NAMA KEGIATAN *" (Activity Name) with a text input field and a note "Contoh: Rapat Kerja BEM" (Example: BEM Working Meeting); "DESKRIPSI KEGIATAN (OPSIONAL)" (Optional Activity Description) with a text input field and a note "Jelaskan secara singkat kegiatan yang akan dilakukan..." (Briefly explain the activity to be carried out...); "UNGGAH SURAT DIGITAL (PDF) *" (Upload Digital Document (PDF)) with a file upload button and a note "Tidak ada file yang dipilih" (No file selected); and "BARANG YANG DIPINJAM (OPSIONAL)" (Optional Items to be Borrowed) with a "Tambah Barang" (Add Item) button. At the bottom, there are two buttons: "Ajukan Peminjaman" (Submit Request) and "Batal & Kembali" (Cancel & Return). The form is set against a light orange background with a header bar containing the unit name "UNIT SARANA & PRASARANA" and the form title "Form Pengajuan".

Gambar 4.5: Form Pengajuan

Sistem akan melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan sebelum pengajuan diproses. Setelah pengajuan dikirim, data akan disimpan dalam sistem dan menunggu proses verifikasi oleh pihak Sarpras. Form ini dirancang secara terstruktur dan mudah digunakan untuk membantu mahasiswa dalam menyampaikan pengajuan peminjaman secara jelas dan terdokumentasi dengan baik.

4.2.6 Dashboard Sarpras

Dashboard Sarpras merupakan halaman utama yang digunakan oleh pihak Sarana dan Prasarana untuk mengelola dan memantau seluruh proses peminjaman dalam sistem. Halaman ini menampilkan ringkasan informasi pengajuan peminjaman, khususnya pengajuan yang masih menunggu proses verifikasi.



Gambar 4.6: Dashboard Sarpras

Melalui Dashboard Sarpras, admin dapat mengakses fitur manajemen data sarana dan prasarana, melakukan verifikasi pengajuan peminjaman, serta memantau jadwal penggunaan fasilitas kampus. Dashboard ini dirancang untuk membantu pihak Sarpras dalam menjalankan tugas pengelolaan peminjaman secara terpusat, efisien, dan terkontrol.

4.2.7 Form Verifikasi Peminjaman

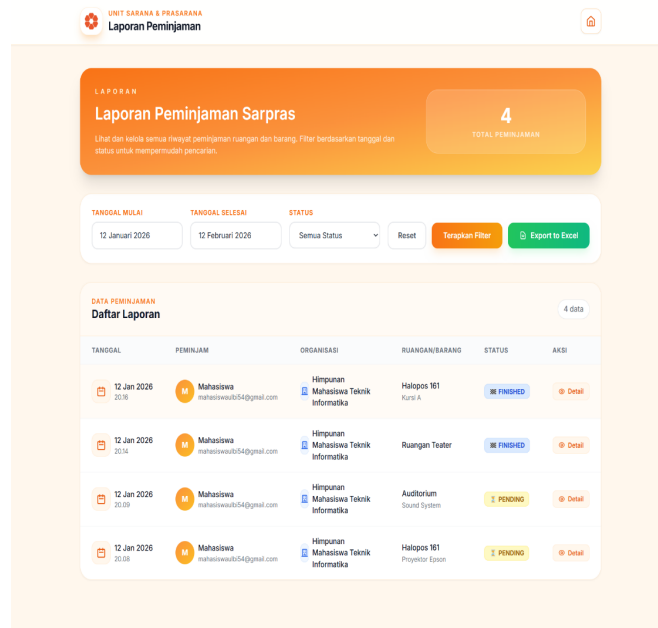
Form Verifikasi Peminjaman digunakan oleh pihak Sarpras untuk melakukan pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap pengajuan peminjaman yang diajukan oleh mahasiswa. Pada halaman ini, Sarpras dapat melihat daftar pengajuan yang menunggu verifikasi beserta detail informasi peminjaman yang diajukan.

Gambar 4.7: Form Verifikasi Peminjaman

Berdasarkan hasil pemeriksaan data dan dokumen pendukung, Sarpras dapat memberikan keputusan berupa persetujuan atau penolakan pengajuan peminjaman. Setiap keputusan yang diambil akan dicatat oleh sistem dan disampaikan kepada mahasiswa melalui notifikasi sebagai informasi hasil verifikasi. Form ini dirancang untuk mendukung proses verifikasi peminjaman secara sistematis, transparan, dan terdokumentasi.

4.2.8 Halaman Laporan Peminjaman

Halaman Laporan Peminjaman digunakan oleh pihak Sarpras untuk melihat rekapitulasi data peminjaman sarana dan prasarana yang tersimpan dalam sistem. Halaman ini menyajikan informasi peminjaman secara terstruktur sehingga memudahkan proses pemantauan dan evaluasi.



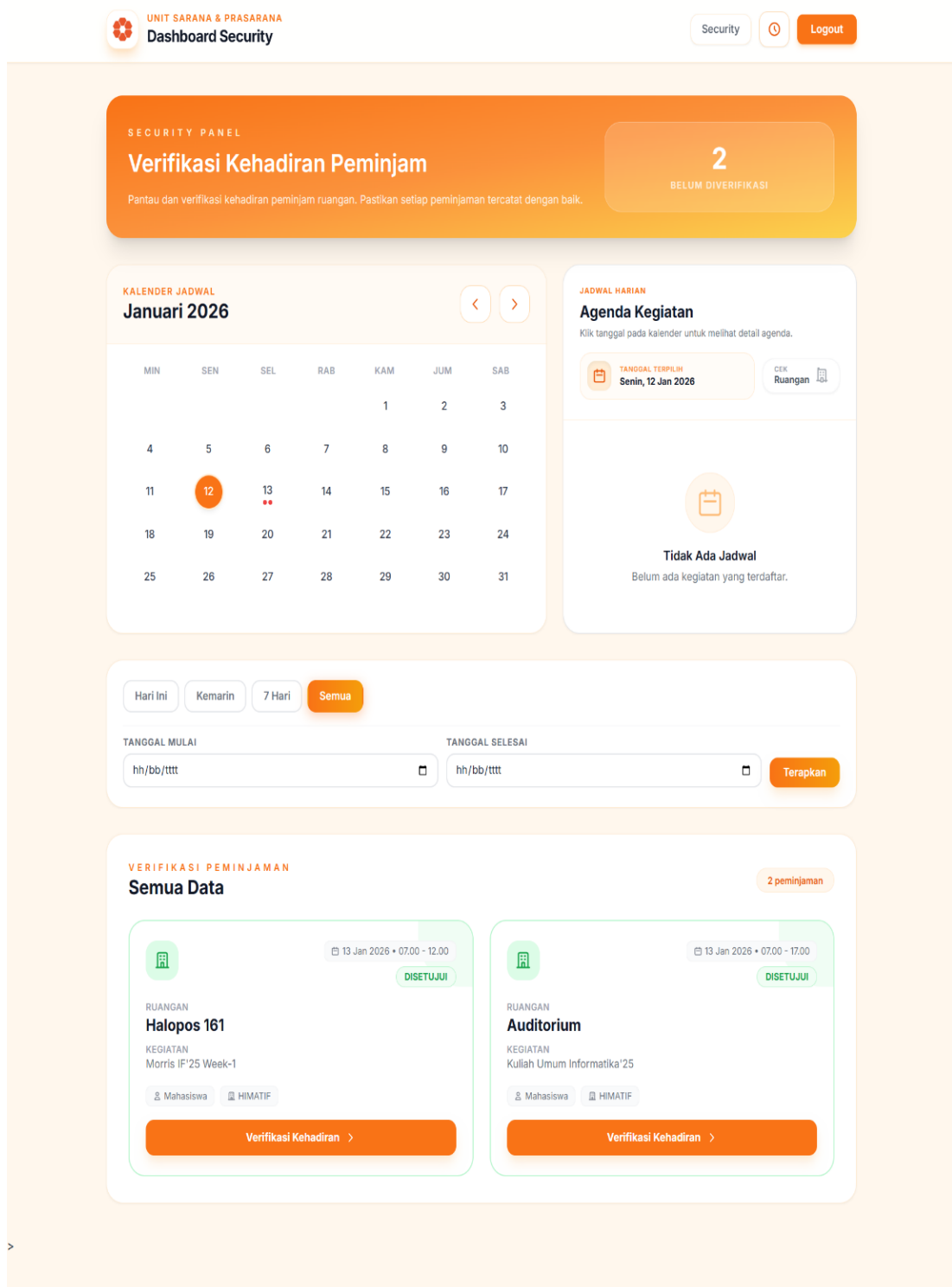
Gambar 4.8: Halaman Laporan Peminjaman

Pada halaman ini, pengguna dapat melakukan penyaringan data berdasarkan periode waktu dan status peminjaman. Data laporan dapat digunakan sebagai bahan dokumentasi dan pendukung dalam penyusunan laporan administrasi. Halaman Laporan Peminjaman dirancang untuk membantu pihak Sarpras dalam memperoleh informasi peminjaman secara akurat dan sistematis.

4.2.9 Dashboard Security

Dashboard Security merupakan halaman utama yang digunakan oleh petugas keamanan untuk memantau dan memverifikasi kehadiran peminjam sarana dan prasarana kampus. Halaman ini menampilkan daftar jadwal peminjaman yang berlangsung pada hari berjalan beserta status verifikasi kehadiran peminjam.

Melalui Dashboard Security, petugas dapat melakukan pengecekan kehadiran peminjam berdasarkan jadwal yang telah disetujui serta mencatat hasil verifikasi ke dalam sistem. Dashboard ini dirancang untuk mendukung proses pengawasan penggunaan fasilitas kampus agar sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan.



Gambar 4.9: Dashboard Security

4.2.10 Form Verifikasi Kehadiran

Form Verifikasi Kehadiran digunakan oleh petugas security untuk mencatat dan memverifikasi kehadiran peminjam pada saat penggunaan sarana dan prasarana kampus. Pada halaman ini, petugas dapat melihat detail jadwal peminjaman yang sedang berlangsung serta melakukan konfirmasi kehadiran peminjam sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem.

Gambar 4.10: Form Verifikasi Kehadiran

Hasil verifikasi kehadiran akan disimpan dan terdokumentasi sebagai bagian dari riwayat peminjaman. Form ini dirancang untuk memastikan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan jadwal yang telah disetujui serta mendukung pengawasan dan pengendalian fasilitas kampus secara tertib dan terstruktur.

4.3 Pengujian

4.3.1 Pengujian Black Box

Pengujian Black Box dilakukan dengan memvalidasi input dan output sistem tanpa melihat struktur internal kode. Pengujian mencakup modul autentikasi, master data, peminjaman, kehadiran, notifikasi, RBAC, serta pengujian antarmuka pengguna (UI). Detail skenario dan hasil pengujian disajikan pada Tabel 4.1. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, seluruh skenario uji berhasil dijalankan dengan status PASS.

Tabel 4.1: Pengujian Aplikasi

No.	Modul/Fitur	Skenario Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Uji
1.	Login	Input email & password valid	Masuk dashboard sesuai role	Passed
2.	Login	Input password salah	Pesan error muncul	Passed
3.	Register	Data valid	Akun berhasil dibuat	Passed
4.	Pengajuan Peminjaman	Data lengkap	Status PENDING	Passed
5.	Verifikasi Peminjaman	Approve data	Status APPROVED	Passed
6.	Pembatalan Peminjaman	Klik batal	Status CANCELED	Passed
7.	Kehadiran	Input kehadiran	Data tersimpan	Passed
8.	RBAC	Akses tanpa hak	Akses ditolak	Passed
9.	Notifikasi	Aksi peminjaman	Notifikasi muncul	Passed
10.	Logout	Klik logout	Kembali ke halaman dashboard guest	Passed

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh fungsi sistem telah berjalan sesuai dengan spesifikasi dan tidak ditemukan kegagalan pada proses pengujian fungsional.

4.3.2 Pengujian Code Coverage

Pengujian code coverage dilakukan untuk mengukur sejauh mana kode program backend Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana Kampus telah dieksekusi selama proses unit testing. Pengujian difokuskan pada layer service yang merepresentasikan logika bisnis utama sistem.

Hasil pengujian menunjukkan nilai code coverage sebesar 31,9%. Nilai ini dipengaruhi oleh beberapa fungsi yang tidak dilakukan pengujian unit secara langsung, seperti konstruktor service, fungsi pengiriman email, serta ekspor data ke format Excel yang bergantung pada layanan eksternal dan file system.

Sementara itu, fungsi utama sistem seperti autentikasi pengguna, pengajuan peminjaman, verifikasi peminjaman, pembatalan peminjaman, dan pencatatan kehadiran telah diuji dengan tingkat coverage di atas 75%, sehingga dapat disimpulkan bahwa logika bisnis inti sistem telah berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan fungsional. Rincian persentase coverage untuk masing-masing service disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2: Ringkasan Hasil Code Coverage Backend

No	Service	Fungsi Utama	Coverage (%)
1	Auth Service	Login, Register	75 – 100
2	Code Generator	generateCode	100
3	Kehadiran Service	CreateKehadiran	88.2
4	Peminjaman Service	Create, Verifikasi, Cancel	76.9 – 87.5
5	Export Service	Generate Excel	0
6	Email Service	Kirim Notifikasi	0
Total Coverage			31.9

Hasil visual pengujian Code Coverage disajikan dalam bentuk laporan HTML dan dilampirkan pada bagian Lampiran Code Coverage sebagai bukti pendukung.

4.4 Repository GitHub Project

Repository GitHub digunakan sebagai media penyimpanan dan pengelolaan source code dalam pengembangan Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana Kampus. Repository ini mendukung pengendalian versi dan dokumentasi selama proses pengembangan. Struktur repository dipisahkan antara backend dan frontend untuk memudahkan pengelolaan kode. Repository proyek dapat diakses melalui:

- <https://github.com/ditverse/proyek-2-backend>
- <https://github.com/ditverse/proyek-2-frontend>

Penggunaan GitHub membantu memastikan proses pengembangan sistem berjalan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Implementasi Teknis dan Metodologi

Sistem informasi peminjaman sarana dan prasarana kampus berbasis web telah berhasil dibangun menggunakan bahasa pemrograman Go (Golang) untuk *backend* dan PostgreSQL sebagai basis data, yang dikelola menggunakan metode pengembangan Scrum. Berdasarkan pengujian *Black Box*, seluruh fungsi utama seperti autentikasi, pengajuan, dan verifikasi berjalan sesuai spesifikasi dengan tingkat keberhasilan (*Pass*) 100%, serta mencapai *code coverage* di atas 75% pada modul-modul inti layanan.

2. Validasi Kehadiran Fisik (*Physical Attendance Validation*)

Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui mekanisme validasi kehadiran fisik yang melibatkan petugas keamanan (*Security*) sebagai verifikator akhir. Fitur ini dirancang sebagai solusi teknis untuk mengatasi masalah *capacity waste* (pemborosan kapasitas) pada sistem reservasi. Hal ini merespons isu yang diangkat oleh Baron et al. (2024), yang menyatakan bahwa tanpa intervensi terhadap perilaku strategis pengguna—seperti memesan namun tidak hadir—sistem layanan rentan mengalami inefisiensi sumber daya yang signifikan karena slot waktu terbuang sia-sia. Jika literatur terdahulu menyarankan intervensi berupa denda atau kebijakan, sistem ini menawarkan pendekatan intervensi fisik dan digital (*closed-loop validation*) untuk memastikan akuntabilitas penggunaan fasilitas.

3. Penjadwalan Tanpa Tumpang Tindih (*Zero-Overlap Scheduling*)

Validasi jadwal otomatis dalam sistem terbukti mampu mencegah terjadinya *double-booking* (pemesanan ganda) secara sistematis. Fitur ini dirancang sebagai solusi teknis untuk mengeliminasi konflik jadwal yang menjadi kelemahan utama sistem pengelolaan fasilitas konvensional. Hal ini merespons temuan Patel (2024), yang menyoroti bahwa sistem manual atau semi-digital

sangat rentan terhadap inefisiensi operasional akibat *human error*, konflik jadwal, dan kurangnya transparansi data. Jika sistem tradisional gagal menangani pembaruan waktu nyata (*real-time updates*) yang menyebabkan ketidakpastian ketersediaan ruangan, sistem ini menawarkan mekanisme pencegahan konflik berbasis data yang menolak permintaan tumpang tindih secara instan, memastikan integritas data dan kepastian layanan bagi pengguna.

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian saat ini dan potensi pengembangan di masa depan, disarankan beberapa hal berikut untuk meningkatkan dampak dan kualitas penelitian selanjutnya:

1. Validasi Kehadiran Berbasis QR Code

Saat ini, validasi kehadiran dilakukan secara manual oleh petugas keamanan melalui pencarian data pada *dashboard* web. Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan untuk mengintegrasikan fitur *QR Code Generator* dinamis sebagai tiket masuk digital yang dapat diakses melalui akun pengguna di portal web. Hal ini memungkinkan proses verifikasi yang lebih cepat melalui pemindaian kode tanpa memerlukan aplikasi *mobile* terpisah, sehingga meminimalisir antrean fisik dan kesalahan manusia (*human error*) di pos keamanan. Sejalan dengan saran Patel (2024), pendekatan ini akan meningkatkan aksesibilitas pengguna dan efisiensi operasional sistem.

2. Manajemen Inventaris Aset dan Mekanisme Pendisiplinan Pengguna

Disarankan untuk mengembangkan modul Pengelolaan Inventaris yang mencakup pemantauan kondisi aset (*asset condition monitoring*) dan pelacakan riwayat pemeliharaan (*maintenance tracking*) secara berkala, guna memastikan hanya aset dalam kondisi baik yang tersedia untuk dipinjam. Sistem juga perlu dilengkapi mekanisme penalti otomatis bagi pengguna yang melakukan pelanggaran seperti *no-show* atau *strategic double-booking*. Baron et al. (2024) menekankan bahwa intervensi berupa pembatasan akses diperlukan untuk menjaga keadilan sistem dan mencegah pemborosan kapasitas layanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Putu (2015). "Scrum Method Implementation in a Software Development Project Management". In: *International Journal of Advanced Computer Science and Applications* 6.9, pp. 198–204. ISSN: 2158107X. DOI: 10.14569/ijacsa.2015.060927.
- Awoyemi, Robert Akinade and Oluwadolapo Richard Awoyemi (2025). "Smart inventory management systems for Nigerian academic libraries". In: pp. 8–10. DOI: 10.1108/LHTN-06-2025-0094.
- Baron, Opher, Olga Bountali, Arseniy Gorbushin, and Binyamin Oz (2024). "Are No-Shows All That Bad ? Strategic Double-Booking and When to Intervene". In.
- Baxter, R. (2006). *Software engineering is software engineering*, pp. 14–18. ISBN: 2008048802. DOI: 10.1049/ic:20040411.
- Divyani Shivkumar Taley (2020). "Comprehensive Study of Software Testing Techniques and Strategies: A Review". In: *International Journal of Engineering Research and V9.08*, pp. 817–822. DOI: 10 . 17577 / ijertv9is080373.
- Herlambang, Admaja Dwi, Aditya Rachmadi, Azri Putri Rahmatika, Dinar Indah, Dwi Utami, Safira Widya Hapsari, Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya, and Penulis Korespondensi (2020). "V-Model Untuk Pengembangan V-Model for Meeting Room Managemnt Ruang Rapat". In: *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)* 7.2, pp. 313–322. DOI: 10.25126/jtiik.202071893.
- Kim, Jinho, Yonghee Kim, Soorim Oh, Taejin Kim, and Dogyun Lee (2021). "INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE Building Technology and Urban Development Estimation of environmental impact of paperless office based on simple model scenarios". In: 12.1, pp. 44–60.
- Mary, Thomson and Nia Febriyani (2025). "Peningkatan Keamanan Sistem Informasi Berbasis Laravel 12 dengan Rate Limiting dan Role-Based Access Control (RBAC)". In: *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 7.3, pp. 473–481. ISSN: 2964-2132. DOI: 10.47233/jteksis.v7i3.1976.
- Murugesan, San and G R Gangadharan (2012). "Green IT: An Overview". In: *Harnessing Green IT: Principles and Practices*, pp. 1–22.
- Nachandiya, Nathan, Yusufu Gambo, Neil's B. Joel, and Philemon Davwar (2018). "Smart Technologies for Smart Campus Information System". In: *Asian*

- Journal of Research in Computer Science* 2.2, pp. 1–7. DOI: 10.9734/ajrcos/2018/v2i228738.
- Nugraha, Try Setya, Kusnadi Kusnadi, and Rifqi Hardian (2021). “Rancang Bangun Sistem Informasi Company Profile dengan Menggunakan Metode Scrum pada PT. Hasna Satya Negara Berbasis Web”. In: *Jurnal Ilmiah Intech : Information Technology Journal of UMUS* 3.02, pp. 171–179. DOI: 10.46772/intech.v3i02.583.
- Patel, Kenil (2024). “A Comprehensive Booking Management System Using Laravel”. In.
- Perera, Buddhika, Subhashini Abeysinghe, Sabrina Esufally, and Anushan Kapilan (2017). “Accepting e-documents with e-signatures: A small step for government, a giant leap for the country”. In.
- Pratama, Fanes and Ahmad Farisi (2025). “Analisis Perbandingan Kinerja Backend API Menggunakan PHP, Golang, dan JavaScript”. In: *Techno.Com* 24.1, pp. 153–165. ISSN: 1412-2693. DOI: 10.62411/tc.v24i1.12080.
- Purwati, Nani, Meidana Wahyu Pratama, and Paulus Tofan Rapiyanta (2022). “Sistem Informasi Peminjaman Peralatan Jaringan dan Multimedia Berbasis Website di Biro Sistem Informasi UMY”. In: *Infomatek* 24.2, pp. 119–124. ISSN: 1411-0865. DOI: 10.23969/infomatek.v24i2.6019.
- Putri Nabella, Rudy Herteno, Setyo Wahyu Saputro, Friska Abadi, and Muhammad Itqan Mazdadi (2025). “Pengembangan Sistem Manajemen Sarana Dan Prasarana, IT, Serta Laboratorium Di SMK Telekomunikasi”. In: *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* 12.1, pp. 1–10. ISSN: 2355-7699. DOI: 10.25126/jtiik.2025128649.
- Putrianasari, Rahmawati, Eko Kuswardono Budiardjo, Kodrat Mahatma, and Teguh Raharjo (2024). “Problems in The Adoption of Agile-Scrum Software Development Process in Small Organization: A Systematic Literature Review”. In: *Sinkron* 9.1, pp. 495–504. ISSN: 2541-044X. DOI: 10.33395/sinkron.v9i1.13271.
- Rahardian, Rifky Lana, Siti Khodijah, and Cindy Atika Rizki (2025). “Evaluation of the Usability of the Academic Information System Using the System Usability Scale (SUS) Method”. In: *Journal of Computer Science Artificial Intelligence and Communications* 2.2, pp. 62–66. ISSN: 3109-3981. DOI: 10.64803/jocsaic.v2i2.62.
- Ramdany, Kevry and Asniati Bahari (2024). “Digital Transformation in Higher Education through the Implementation of Enterprise Resource Planning”. In:

- Journal of Applied Managerial Accounting* 8.2, pp. 310–319. DOI: 10.30871/jama.v8i2.8454.
- Rifky, Muhamad, Yusi Tyroni Mursityo, and Bondan Sapta Prakoso (2022). “Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pendataan Bangunan (SIPBANG) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang Menggunakan Framework Scrum”. In: *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* 9.1, p. 69. ISSN: 2355-7699. DOI: 10.25126/jtiik.2022913877.
- Schwaber, Ken and Jeff Sutherland (2012). “The Scrum Guide”. In: *Software in 30 Days* November, pp. 133–152. DOI: 10.1002/9781119203278.app2.
- Suwirmayanti, Ni Luh Gede Pivin, I Komang Agus Ady Aryanto, I.G.A. Ngurah Wisrama Putra, Ni Kadek Sukerti, and Rosalia Hadi (2020). “Penerapan Helpdesk System dengan Pengujian Blackbox Testing”. In: *Jurnal Ilmiah Intech : Information Technology Journal of UMUS* 2.02. DOI: 10.46772/intech.v2i02.290.
- Velasquez-Jimenez, Linett, Claudia Marrujo-Ingunza, Santiago Rubiños-Jimenez, Juan Grados-Gamarra, and Junior Grados-Espinoza (2025). “Implementation of Software For Efficient Inventory Management at A National Peruvian University”. In: *Journal of Applied Engineering and Technological Science (JAETS)*.
- Zhou, Yuan, Amith Viswanatha, Ammar Abdul, Prabin Lamichhane, Kay-yut Chen, Richard Young, Ayse P Gurses, Yan Xiao, and Promis Investigators (2023). “Computers & Industrial Engineering A predictive decision analytics approach for primary care operations management : A case study of double-booking strategy design and evaluation”. In: 177. February. DOI: 10.1016/j.cie.2023.109069.

LAMPIRAN

Lampiran A: Hasil Pengujian Code Coverage Backend

Lampiran ini menyajikan hasil pengujian *code coverage* backend menggunakan *testing framework* Go. Hasil ditampilkan dalam bentuk laporan HTML yang menunjukkan persentase coverage dan detail kode yang telah diuji (*covered*) maupun belum diuji (*not covered*).

A.1 Ringkasan Code Coverage

Ringkasan hasil pengujian menunjukkan total *code coverage* sebesar 31,9%. Modul inti (*auth_service*, *code_generator*, *kehadiran_service*, *peminjaman_service*) telah mencapai tingkat keterujian tinggi.



backend-sarpras/services/auth_service.go:30:	NewAuthService	100.0%
backend-sarpras/services/auth_service.go:37:	Login	85.7%
backend-sarpras/services/auth_service.go:71:	HashPassword	75.0%
backend-sarpras/services/auth_service.go:79:	Register	82.4%
backend-sarpras/services/code_generator.go:10:	generateCode	100.0%
backend-sarpras/services/export_service.go:15:	NewExportService	0.0%
backend-sarpras/services/export_service.go:20:	GeneratePeminjamanExcel	0.0%
backend-sarpras/services/kehadiran_service.go:15:	NewKehadiranService	0.0%
backend-sarpras/services/kehadiran_service.go:27:	CreateKehadiran	88.2%
backend-sarpras/services/peminjaman_service.go:35:	NewPeminjamanService	0.0%
backend-sarpras/services/peminjaman_service.go:59:	CreatePeminjaman	76.9%
backend-sarpras/services/peminjaman_service.go:230:	sendNewRequestEmail	0.0%
backend-sarpras/services/peminjaman_service.go:328:	VerifikasiPeminjaman	87.5%
backend-sarpras/services/peminjaman_service.go:387:	sendVerificationEmails	0.0%
backend-sarpras/services/peminjaman_service.go:519:	CancelPeminjaman	82.4%
backend-sarpras/services/peminjaman_service.go:571:	sendCancellationEmail	0.0%
total:	(statements)	31.9%

Gambar L.1: Ringkasan Code Coverage Backend

A.2 Detail Coverage: Auth Service

Detail coverage *Auth Service* menunjukkan sebagian besar kode telah tercakup pengujian (hijau), termasuk fungsi kritis seperti login dan register.

```

backend-sarpras/services/auth_service.go (83.3%) not tracked not covered covered
import (
    "backend-sarpras/models"
    "backend-sarpras/repositories"
    "errors"
    "time"

    "github.com/golang-jwt/jwt/v5"
    "golang.org/x/crypto/bcrypt"
)

// UserRepositoryInterface defines the contract for user repository operations
// This allows dependency injection of mock repositories for testing
type UserRepositoryInterface interface {
    Create(user *models.User) error
    GetByEmail(email string) (*models.User, error)
    GetByID(kodeUser string) (*models.User, error)
    GetByRole(role models.RoleEnum) ([]models.User, error)
}

// Compile-time check: ensure *repositories.UserRepository implements UserRepositoryInterface
var _ UserRepositoryInterface = (*repositories.UserRepository)(nil)

type AuthService struct {
    UserRepo UserRepositoryInterface
    JWTSecret string
}

func NewAuthService(userRepo UserRepositoryInterface, jwtSecret string) *AuthService {
    return &AuthService{
        UserRepo: userRepo,
        JWTSecret: jwtSecret,
    }
}

```

Gambar L.2: Detail Coverage Auth Service

A.3 Detail Coverage: Kehadiran Service

Detail coverage *Kehadiran Service* menunjukkan tingkat coverage tinggi (88,2%), dengan fungsi utama `CreateKehadiran` telah diuji menyeluruh.

```

backend-sarpras/services/kehadiran_service.go (83.3%) not tracked not covered covered
package services

import (
    "backend-sarpras/models"
    "backend-sarpras/repositories"
    "errors"
)

type KehadiranService struct {
    KehadiranRepo KehadiranRepositoryInterface
    PeminjamanRepo PeminjamanRepositoryInterface
    LogRepo LogAktivitasRepositoryInterface
}

func NewKehadiranService(
    kehadiranRepo *repositories.KehadiranRepository,
    peminjamanRepo *repositories.PeminjamanRepository,
    logRepo *repositories.LogAktivitasRepository,
) *KehadiranService {
    return &KehadiranService{
        KehadiranRepo: kehadiranRepo,
        PeminjamanRepo: peminjamanRepo,
        LogRepo: logRepo,
    }
}

func (s *KehadiranService) CreateKehadiran(req *models.CreateKehadiranRequest, securityKode string) error {
    peminjaman, err := s.PeminjamanRepo.GetByID(req.KodePeminjaman)
    if err != nil {
        return err
    }
    if peminjaman == nil {
        return errors.New("peminjaman tidak ditemukan")
    }
}

```

Gambar L.3: Detail Coverage Kehadiran Service

A.4 Detail Coverage: Peminjaman Service

Detail coverage *Peminjaman Service* menunjukkan tingkat coverage baik untuk fungsi inti (pengajuan, verifikasi, pembatalan peminjaman).

```
backend-sarpras/services/peminjaman_service.go (34.7%) not tracked not covered covered
import (
    "errors"
    "fmt"
    "log"
    "time"

    internalsvc "backend-sarpras/internal/services"
    "backend-sarpras/models"
    "backend-sarpras/repositories"
)

// EmailServiceInterface defines email service operations
type EmailServiceInterface interface {
    IsEnabled() bool
    SendEmail(to, subject, htmlBody string) error
}

// Compile-time check for email service
var _ EmailServiceInterface = (*internalsvc.EmailService)(nil)

type PeminjamanService struct {
    PeminjamanRepo PeminjamanRepositoryInterface
    BarangRepo      BarangRepositoryInterface
    NotifikasiRepo  NotifikasiRepositoryInterface
    LogRepo         LogRepositoryInterface
    UserRepo        UserRepositoryInterface
    KegiatanRepo    KegiatanRepositoryInterface
    OrganisasiRepo  OrganisasiRepositoryInterface
    RuanganRepo     RuanganRepositoryInterface
    EmailService    EmailServiceInterface
}

func NewPeminjamanService(
    peminjamanRepo PeminjamanRepositoryInterface,
```

Gambar L.4: Detail Coverage Peminjaman Service

Lampiran B: Dokumentasi Wawancara

Dokumentasi wawancara dengan staf Sarana dan Prasarana sebagai bagian proses pengumpulan data dan analisis kebutuhan sistem.



Gambar L.5: Dokumentasi Wawancara dengan Staf Sarana dan Prasarana

GLOSARIUM

Istilah Teknis

A

API Antarmuka pemrograman aplikasi yang memungkinkan pertukaran data antar sistem perangkat lunak.

B

Backend Bagian sistem yang berjalan di server untuk memproses logika bisnis dan mengelola basis data.

F

Frontend Bagian sistem yang tampil di sisi pengguna untuk menangani antarmuka dan interaksi.

J

JWT JSON Web Token, standar untuk mentransmisikan informasi terenkripsi secara aman antar sistem.

R

Realtime Penyajian atau pemrosesan data secara langsung tanpa jeda waktu signifikan.

Responsive Kemampuan tampilan antarmuka untuk menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar.

Istilah Non-Teknis

K

Kampus	Lingkungan atau kompleks bangunan institusi pendidikan tinggi beserta fasilitasnya.
Kehadiran	Keberadaan atau kedatangan peminjam pada waktu dan tempat yang telah dijadwalkan.

M

Mahasiswa	Peserta didik yang terdaftar dan menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
-----------	---

P

Peminjaman	Proses menggunakan fasilitas milik pihak lain untuk jangka waktu tertentu.
Prasarana	Fasilitas dasar pendukung yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan pendidikan.

S

Sarana	Fasilitas yang digunakan secara langsung untuk menunjang kegiatan pendidikan.
Sarpras	Singkatan dari Sarana dan Prasarana, unit pengelola fasilitas di lingkungan kampus.
Security	Petugas keamanan yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan kampus.

U

UKM	Unit Kegiatan Mahasiswa, organisasi yang menampung minat dan bakat mahasiswa.
-----	---

V

Verifikasi	Proses pemeriksaan untuk memastikan kebenaran atau kesesuaian suatu data atau informasi.
------------	--